

Dự báo tác động của xâm nhập mặn đến giá lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn đầu năm 2025

TRƯỜNG MINH ĐẠT, NGUYỄN HOÀNG NGÀ, NGUYỄN ĐÀO KIM NGÂN,
NGUYỄN MINH KHƯƠNG, VŨ THÁI TÂN

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà Nước, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Keywords:

Xâm nhập mặn, giá gạo
nội địa, Đồng bằng Sông
Cửu Long, SARIMAX -
ARCH

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu này nghiên cứu sự tác động của xâm nhập mặn đến khả năng sản xuất lúa gạo của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu đã và đang là tác nhân ảnh hưởng mạnh và trực tiếp đến giá gạo nội địa, sản lượng gạo cũng như là năng suất canh tác, sản xuất của khu vực. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng đến sự biến động theo từng mùa vụ của giá gạo nội địa. Từ đó gây nên những tổn thất kinh tế vô cùng to lớn cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4
1.1.Thực trạng	4
1.2. Khái niệm	4
1.2.1. Xâm nhập mặn.....	4
1.2.2. Năng suất lúa	5
1.2.4. Giả thuyết nghiên cứu.....	5
1.2.5. Phương pháp sử dụng	6
2. Cơ sở lý thuyết.....	6
2.1. Nguyên nhân gây nên xâm nhập mặn	6
2.2. Xâm nhập mặn ảnh hưởng thế nào đến năng suất và sản lượng gạo	7
2.3. Xâm nhập mặn tác động đến giá gạo và nền kinh tế.....	8
3. Dữ liệu	9
3.1. Khu vực nghiên cứu	9
3.2. Thu thập dữ liệu	10
4. Phương pháp nghiên cứu	12
4.1. Kiểm tra tính dừng của chuỗi	12
4.2. Chuyển dữ liệu sang sai phân.....	13
4.3. Phân tích tự tương quan (ACF & PACF).....	14
4.4. Ước lượng mô hình dự báo	15
4.4.1. Giới thiệu mô hình ARIMA	15
4.4.2. Giới thiệu mô hình ARIMAX.....	16
4.4.3. Kiểm định BIC, AIC.....	17
4.4.4. Kiểm định sự cần thiết của thành phần ARCH (ARCH Effect Test) Lagrange Multiplier Test (ARCH test).....	18

4.4.5. Mô hình ARCH	19
4.5. Dự báo và đánh giá mô hình	20
4.5.1. Dự báo bằng mô hình ARIMA-ARCH.....	20
4.5.2. Ljung-Box Test kiểm.....	21
5. Kết quả.....	21
5.1. Tiền xử lý dữ liệu	21
5.1.1. Định dạng và làm sạch dữ liệu	22
5.1.2. Đặc tính mùa vụ của dữ liệu.....	22
5.1.3 Tạo biến huấn luyện dự báo giá gạo.....	23
5.1.4. Kiểm tra tính dừng của chuỗi	23
5.2. Xác định mô hình bằng phân tích tự tương quan (ACF & PACF)	26
5.3. Ước lượng mô hình dự báo	28
5.3.1. Kiểm định BIC, AIC.....	28
5.3.2. Kiểm tra phần dư	29
5.3.3. Kiểm định ARCH-LM.....	30
5.3.4. Ước lượng mô hình SARIMAX - ARCH.....	31
5.3.5. Kiểm tra cải thiện của mô hình.....	32
5.4. Dự báo và đánh giá mô hình	33
5.4.1. Dự báo bằng mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)	33
5.4.2. Đánh giá mô hình dự báo	34
6. Đóng góp và thảo luận	35
7. Kết luận và đề xuất hàm ý chính sách.....	36

1. Giới thiệu

1.1. Thực trạng

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế gắn liền với nông nghiệp, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò then chốt trong sản xuất và xuất khẩu nông sản. Từ chuỗi số liệu thu thập từ năm 1995 đến nay cho thấy, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về diện tích đất nông nghiệp, sản lượng lúa và giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, ĐBSCL có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước với 2.606,5 nghìn ha, chiếm 25,53% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn quốc. Về giá trị sản xuất, năm 2011, khu vực này chiếm 33,3% giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước, cao gấp 1,91 lần vùng Đồng bằng sông Hồng, 2,28 lần vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, 3,24 lần vùng trung du và miền núi phía Bắc, và hơn khu vực Đông Nam Bộ 3,19 lần. Những số liệu này khẳng định vai trò dẫn đầu của ĐBSCL trong nền nông nghiệp Việt Nam, không chỉ về quy mô diện tích và sản lượng mà còn về giá trị kinh tế mang lại (Hoàng, 2020).

Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp ở ĐBSCL luôn phải chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn do nước biển dâng và giảm lưu lượng sông. Xâm nhập mặn mang đến những hệ lụy vô cùng to lớn cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhất là trong mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 (Bình et al., 2012). Khi nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất bị suy giảm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, thủy sản và đời sống người dân (Tran et al., 2021).

Đặc biệt đối với việc canh tác lúa ở đây, nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng gạo. Khi nước biển lấn sâu vào đất liền, độ mặn trong đất và nước tưới tăng cao, khiến cây lúa khó hấp thụ nước và dinh dưỡng, làm giảm quang hợp và sinh trưởng, dẫn đến khô héo, chết cây hoặc năng suất thấp (Minh et al., 2022). Nếu độ mặn vượt ngưỡng chịu đựng (2–4‰), nhiều diện tích phải bỏ hoang hoặc chuyển đổi cây trồng. Nhiều vùng từng canh tác 2–3 vụ/năm nay đã phải bỏ đất vào mùa khô (Khang, 2008).

1.2. Khái niệm

1.2.1. Xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn xâm lấn vào tầng nước ngọt do tự nhiên hoặc con người gây ra, phổ biến nhất là theo hướng ngang từ biển vào đất liền (Barlow & Reichard, 2010). Quá trình diễn ra do chịu tác động bởi khai thác nước ngầm quá mức và sụt giảm bổ cập nước ngọt. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như suy giảm nguồn nước ngọt, ảnh hưởng đến nông nghiệp, giảm sản lượng nông nghiệp sản xuất, công nghiệp và sức khỏe.

1.2.2. Năng suất lúa

Năng suất lúa được tính bằng số kilogram trên mỗi hecta diện tích đất đã thu hoạch. Số liệu sản xuất chỉ bao gồm phần lúa được thu hoạch để lấy hạt khô, không bao gồm lúa thu hoạch làm cỏ khô, sử dụng tươi làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, ủ chua hay dùng để chăn thả gia súc. Nhưng việc sản xuất lúa đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng: biến đổi khí hậu, thoái hóa đất và năng suất trì trệ (Rùng, 2025).

1.2.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm làm rõ mối liên hệ cũng như đánh giá tác động giữa độ mặn của đất do xâm nhập mặn gây ra và sự biến động trong sản lượng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dữ liệu độ mặn được thu thập từ hệ thống quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong khi thông tin về sản lượng lúa và giá cả được tổng hợp từ Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Thông qua các phương pháp phân tích định lượng như xử lý chuỗi thời gian và mô hình hồi quy, nghiên cứu kỳ vọng cung cấp cái nhìn toàn diện về tác động của xâm nhập mặn đến ngành sản xuất và thương mại lúa gạo của khu vực trọng điểm này.

1.2.4. Giả thuyết nghiên cứu

Chúng tôi quyết định đặt ra giả thuyết nghiên cứu rằng xâm nhập mặn làm giảm hiệu quả sản xuất lúa, đặc biệt rõ rệt trong mùa khô và đối với các nông hộ có diện tích đất nhỏ, phân tán. Khi độ mặn tăng vượt ngưỡng chịu đựng của cây lúa, năng suất canh tác suy giảm, từ đó kéo theo sự sụt giảm trong tổng sản lượng lúa toàn vùng. Tình trạng này không chỉ gây áp lực lên nguồn cung mà còn ảnh hưởng đến giá lúa gạo trên thị trường nội địa, tiềm ẩn nguy cơ biến động giá bất lợi cho người tiêu dùng lẫn người sản xuất. Hệ quả cuối cùng là những tổn thất kinh tế đáng kể, cả ở cấp hộ gia đình nông dân và quy mô nền kinh tế khu vực.

1.2.5. Phương pháp sử dụng

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để xác định mức độ ảnh hưởng của độ mặn đất đến năng suất và hoạt động xuất khẩu lúa. Song song đó, các mô hình dự báo như SARIMAX và ARCH cũng được áp dụng để dự báo xu hướng giá lúa gạo nội địa trong thời gian ngắn trước bối cảnh biến đổi khí hậu gây nên xâm nhập mặn, qua đó góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu định lượng phục vụ công tác hoạch định chính sách và định hướng sản xuất bền vững tại khu vực này.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Nguyên nhân gây nên xâm nhập mặn

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – một trong những vựa lúa và vùng canh tác nông sản quan trọng nhất của Việt Nam – hiện đang phải đối mặt với áp lực môi trường ngày càng gia tăng. Với đặc điểm địa hình thấp, ven biển, kết hợp cùng chế độ khí hậu gió mùa phân hóa rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô, ĐBSCL trở thành khu vực dễ tổn thương trước hiện tượng xâm nhập mặn (Tuấn, 2019).

Trong mùa khô, khi lượng nước từ thượng nguồn Mekong suy giảm, hiện tượng xâm nhập mặn thường xảy ra, khiến nước mặn lấn sâu vào nội đồng thông qua hệ thống sông và kênh rạch (Trần Đình Hòa, 2024). Sự gia tăng mực nước biển gây ra hiện tượng chảy ngược và làm nước mặn lấn sâu vào hệ thống sông, kênh rạch trong nội đồng, đặc biệt trong mùa khô (Smajgl et al., 2015). Không chỉ vậy, các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Niño – vốn có xu hướng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu – còn làm giảm lượng mưa, kéo dài hạn hán và đẩy thời điểm xâm nhập mặn đến sớm hơn, sâu hơn và dai dẳng hơn (Azad & Rajeevan, 2016).

Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, hoạt động của con người cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Việc xây dựng hệ thống đê bao, cống ngăn lũ để mở rộng diện tích canh tác lúa ba vụ tuy giúp gia tăng sản lượng trong ngắn hạn nhưng lại làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên và cản trở quá trình rửa mặn (Trang & Tuấn, 2023). Ngoài ra, nhiều công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đã làm giảm lưu lượng nước về hạ lưu vào mùa khô, khiến khả năng đẩy mặn của sông bị suy yếu (Tĩnh, 2020). Trong khi đó, phương thức canh tác vẫn chủ yếu dựa vào tưới tiêu truyền thống, ít chú trọng tới kỹ thuật thích ứng khí hậu, dẫn đến việc khai thác nước ngầm quá mức và làm trầm trọng thêm tình trạng xâm nhập mặn trong nội đồng (Tâm, 2015).

Hệ quả rõ rệt nhất của xâm nhập mặn là hiện tượng thiếu hụt nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với cây lúa, cây ăn trái và các loại rau màu, những loại hình canh tác vốn yêu cầu lượng nước lớn và ổn định (de la Reguera et al., 2020). Nguồn nước bị nhiễm mặn không chỉ gây hư hại mùa màng mà còn làm suy yếu chất lượng đất, khiến phục hồi sản xuất trở nên tốn kém và kém hiệu quả (Quang, 2020). Trong bối cảnh đó, xâm nhập mặn không còn chỉ là một vấn đề thủy văn đơn thuần mà đó là biểu hiện điển hình của hạn hán nông nghiệp, khi cây trồng không được cung cấp nước đầy đủ cả về lượng và chất. Tình trạng này không chỉ tác động đến mùa vụ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân (Bé, Trí, et al., 2017). Khi nước ngọt trở nên khan hiếm, chi phí sản xuất tăng, năng suất giảm, thì rủi ro đổ vỡ vai người nông dân là rất lớn (XUYÊN, 2017). Đó cũng là lý do vì sao xâm nhập mặn đang dần trở thành một mối đe dọa lâu dài đối với hệ sinh thái nông nghiệp và sinh kế bền vững ở vùng ĐBSCL (Apel et al., 2020).

2.2. Xâm nhập mặn ảnh hưởng thế nào đến năng suất và sản lượng gạo

Sản xuất lúa gạo giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, là nguồn lương thực chính cho hơn một nửa dân số thế giới (Institute) et al., 2017). Châu Á – khu vực tập trung dân cư đông nhất hành tinh – hiện chiếm tới 91% sản lượng lúa gạo toàn cầu và đóng góp 70% tổng lượng gạo xuất khẩu, chủ yếu từ ba quốc gia: Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam (Bandumula, 2018). Đồng thời, chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, sử dụng đến 90% tổng sản lượng (Papademetriou et al., 2000).

Tại Việt Nam, lúa gạo không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu cho gần 100 triệu người dân, mà còn đóng vai trò trụ cột trong an ninh lương thực quốc gia, phát triển nông thôn và xuất khẩu nông nghiệp theo thông tin từ Tổng cục Thống kê Việt. Cũng the Tổng cục Thống kê Việt Nam, hoạt động sản xuất lúa tập trung chủ yếu tại hai đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đồng bằng sông Hồng, với diện tích trồng lúa lần lượt khoảng 4 triệu ha và 1 triệu ha, tương ứng chiếm 54,2% và 14,4% tổng diện tích gieo cấy của cả nước. Hai vùng này không chỉ là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn nhất, mà còn đóng góp tới 70% sản lượng toàn quốc.

Tuy nhiên, xâm nhập mặn đang đặt ra một thách thức ngày càng lớn đối với sản xuất lúa ở các vùng ven biển, đặc biệt là tại ĐBSCL. Việc gia tăng độ mặn trong đất và nguồn nước không chỉ làm thu hẹp diện tích canh tác mà còn ảnh hưởng đến chiến lược sử dụng đất và lịch mùa vụ (Bé,

Triển, et al., 2017). Nhiều khu vực đã không còn đủ điều kiện để trồng lúa hoặc phải giảm cường độ canh tác, dẫn đến sự phân hóa rõ rệt về năng suất giữa các vùng (Đan et al., 2022). Mặc dù lúa là cây trồng đặc biệt nhạy cảm với muối, xâm nhập mặn lại chủ yếu làm giảm số vụ canh tác hơn là gây suy giảm trực tiếp năng suất trên từng vụ (Lam, 2018). Để duy trì lợi nhuận, nông dân thường buộc phải điều chỉnh mùa vụ hoặc thu hẹp diện tích gieo trồng, nhằm tránh giai đoạn cao điểm của độ mặn (Kotera et al., 2008). Nhưng nếu chỉ duy trì cách ứng phó này trong dài hạn, sản lượng lúa sẽ khó có khả năng tăng trưởng ổn định – thậm chí có thể sụt giảm nếu tác động của xâm nhập mặn tiếp tục lan rộng và kéo dài, ảnh hưởng đến cả chất lượng đất canh tác.

Trên thực tế, những đợt xâm nhập mặn kéo dài đã gây tổn thất nặng nề cho sản xuất lúa gạo tại vùng ven biển (Nguyễn, 2017). Cụ thể, trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2015–2016, hơn 159.000 ha đất lúa bị thiệt hại hoàn toàn, trong đó các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất (Vietnam, 2016). Việc nước mặn xâm nhập sâu vào hệ thống kênh mương nội đồng khiến nước tưới bị nhiễm mặn, gây tổn hại trực tiếp đến giai đoạn mạ và trổ bông của cây lúa – hai giai đoạn nhạy cảm nhất với độ mặn. Khi độ mặn vượt ngưỡng 2‰, cây lúa bắt đầu suy yếu rõ rệt; trên 4‰ có thể gây mất trắng toàn bộ diện tích nếu kéo dài quá 7 ngày (Nguyễn et al., 2021; Trần Kiều Linh, 2021).

2.3. Xâm nhập mặn tác động đến giá gạo và nền kinh tế

Xâm nhập mặn không chỉ là một thách thức sinh thái đối với sản xuất lúa, mà còn là nhân tố tái định hình toàn bộ cơ chế hình thành giá và cấu trúc kinh tế lúa gạo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ANH). Khi sản lượng lúa sụt giảm – như trong đợt hạn mặn lịch sử 2015–2016 với hơn 159.000 ha bị thiệt hại hoàn toàn – cung gạo trên thị trường bị thu hẹp nhanh chóng, dẫn đến biến động giá cả theo hướng tăng (Le, 2016; Vietnam, 2016). Tuy nhiên, sự gia tăng giá này thường không đi kèm với sự cải thiện lợi nhuận cho nông hộ, bởi chi phí đầu vào cũng leo thang do phải đầu tư vào các biện pháp ứng phó mặn như đê bao, bơm tưới, giống chịu mặn – trong khi trình độ canh tác vẫn còn nhiều hạn chế.

Ở những vùng ngọt, nơi người dân cố gắng giữ lại đất lúa, chi phí đầu tư vào hệ thống đê bao và công ngăn mặn ngày càng tăng. Điều này khiến chi phí đầu vào sản xuất lúa trở nên đắt đỏ hơn. Trong khi đó, trình độ kỹ thuật của nông dân vẫn còn hạn chế – thể hiện qua điểm đánh giá giáo dục chỉ dao động từ 1.59 đến 1.77 trên thang 5 điểm – dẫn đến hiệu suất sử dụng nguồn lực chưa

cao, làm gia tăng giá thành sản phẩm (Phi et al., 2015). Ngoài ra, sự phụ thuộc vào hệ thống thương lái khiến người nông dân dễ bị động trong bối cảnh nguồn cung biến động. Khi sản lượng không ổn định, thương lái có thể tác động đến giá thu mua, làm cho thị trường lúa gạo trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro.

Từ góc độ vĩ mô, tác động của biến động sản lượng không dừng lại ở giá cả. Tại ĐBSCL – nơi hơn 60% lao động gắn với nông nghiệp – bất kỳ cú sốc nào về sản lượng lúa đều kéo theo hệ quả dây chuyền đến chuỗi giá trị ngành hàng, bao gồm khâu xay xát, logistics, thương mại và xuất khẩu (Phan et al., 2025). Khi nguồn cung đầu vào cho các nhà máy chế biến không ổn định, công suất hoạt động giảm sút, chi phí vận hành tăng và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng gặp khó trong đàm phán giá. Bên cạnh đó, sự tăng giá gạo nội địa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nhóm thu nhập thấp, đe dọa an ninh lương thực trong nước.

Tổng thể, tác động của xâm nhập mặn đến sản lượng lúa không chỉ đặt ra thách thức đối với người sản xuất, mà còn làm lung lay nền tảng ổn định kinh tế – xã hội của toàn vùng ĐBSCL. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể hơn – không chỉ dừng lại ở canh tác thích ứng, mà cần mở rộng sang điều tiết thị trường, liên kết chuỗi và nâng cao khả năng chống chịu của toàn bộ hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp vùng.

2. Dữ liệu

2.1. Khu vực nghiên cứu

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở cực Nam Việt Nam, gồm 13 tỉnh, với diện tích khoảng **4,09 triệu ha** và dân số khoảng **17,4 triệu người**. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đồng bằng lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 40.800 km², có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc với chiều dài hơn 28.000 km, và khoảng 2,5 triệu ha đất nông nghiệp – chủ yếu dùng để trồng lúa, được xem là vựa lúa của cả nước. ĐBSCL đóng vai trò chiến lược trong an ninh lương thực quốc gia, sản xuất hơn 50% sản lượng lúa, 70% trái cây, và 60% thủy sản của cả nước. Sản lượng lúa hàng năm đạt khoảng 24 triệu tấn. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đường bờ biển dài khoảng **700 km**, trải dài qua các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Về địa chất, ĐBSCL là một đồng bằng trẻ, hình thành chủ yếu trong kỷ **Holocen**, với cấu trúc trầm tích bồi tích sông-biển dày từ **18 đến 25 m**, bao gồm các lớp phù sa, sét và bùn giàu hữu cơ.

Khu vực này có địa hình phẳng, độ cao trung bình thấp (0,5–1,5 m so với mực nước biển), dễ bị ảnh hưởng bởi sụt lún, xâm nhập mặn và nước biển dâng (Zoccarato et al., 2018). Vì vậy sản xuất lúa tại đây không chỉ đang chịu nhiều áp lực do tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng mà còn chịu nhiều tác động từ hạn hán, ngập lụt (Park et al., 2020; White, 2002). Tình trạng xâm nhập mặn và khô hạn đã gây ra những hạn chế cũng như sự bất định về kinh tế, xã hội và năng suất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển (Dang, 2020; White, 2002).

Nghiên cứu này tập trung vào bốn tỉnh ven biển thuộc ĐBSCL gồm Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu – khu vực có tổng diện tích khoảng 10.449 km² và dân số hơn 4,4 triệu người vào năm 2005 (*Niên giám Thống kê*, 2005). Các tỉnh trong khu vực này đều giáp Biển Đông và có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa mưa kéo dài từ tháng 5–11 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 2.000 đến 2.400 mm. Nhiệt độ trung bình khoảng 28,5°C vào tháng 4–5 và khoảng 25°C vào tháng 12–1.

Theo phân loại địa hình của Chiêm, khu vực nghiên cứu thuộc dạng đồng bằng ven biển, với các dạng địa hình vi mô đặc trưng gồm các dải cát, vùng trũng xen giữa và vùng đất thấp ven biển (Chiêm, 1993). Các dải cát cao hơn mực nước biển từ 2–5 m, kéo dài từ 5–40 km và nằm song song với đường bờ biển. Vùng trũng giữa các dải cát thường thấp hơn mực nước biển và là nơi phân bố chủ yếu của các dòng chảy tự nhiên.

Trong điều kiện xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, chiến lược canh tác lúa tại khu vực ven biển ĐBSCL phải thích nghi linh hoạt dựa trên khả năng tiếp cận nguồn nước ngọt. Ở những vùng có thời gian nhiễm mặn kéo dài vượt ngưỡng chịu mặn của cây lúa, nông dân chỉ có thể gieo cấy một vụ lúa mùa mưa với giống lúa có thời gian sinh trưởng dài. Ngược lại, tại các khu vực được bảo vệ bằng hệ thống cống, đê ngăn mặn, người dân có thể chủ động lấy nước tưới trong mùa khô và canh tác thêm vụ Đông Xuân, từ đó cho phép duy trì sản xuất lúa ba vụ mỗi năm.

2.2. Thu thập dữ liệu

Độ xâm nhập mặn (g/L) được sử dụng phổ biến trong quá trình nghiên cứu về ảnh hưởng của xâm nhập đến năng suất của cây trồng trong các vùng đồng bằng ven biển (Hoang-Phi et al., 2020; Thạch et al., 2023). Tuy nhiên trong nghiên cứu này, độ sâu thâm nhập mặn (Km) ở ranh 4 g/L được áp dụng để làm chuẩn đo lường để đánh giá mức độ xâm nhập. Mức độ xâm nhập mặn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm sẽ không được đo đạc. Dữ liệu xâm nhập mặn

được trích từ các bảng báo cáo ngập lụt, xâm nhập mặn hằng tuần của Cục thủy lợi và công trình thủy lợi kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu này được trình bày ở bảng sau:

Bảng 1: Mô tả quy ước biến

Tên biến	Đơn vị	Mô tả
TB	‰	Độ mặn trung bình các trạm đo
GiaGao	VND/tấn	Giá bán gạo hạt dài trên thị trường
LuongMua	mm	Lượng mưa đo được trong tuần
DienTich	ha	Diện tích gieo trồng lúa
NangSuat	tạ/ha	Năng suất lúa trên mỗi hecta
SanLuong	Tấn/ha	Sản lượng lúa thu hoạch trên mỗi hecta (Biến phụ thuộc)

Độ mặn được đo theo tuần tại các trạm quan trắc gần khu vực cửa sông, sau đó được tính trung bình để đại diện cho tình trạng xâm nhập mặn toàn vùng. Dữ liệu giá gạo được thu thập từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Do gạo hạt dài là loại phổ biến nhất trên thị trường nội địa, nghiên cứu này sử dụng giá gạo hạt dài để phân tích tác động của các biến ngoại sinh và dự báo giá gạo trong ngắn hạn (1–2 tháng). Biến lượng mưa (mm) được lấy từ hệ thống NASA/DAV — một nền tảng dự báo khí tượng – thủy văn toàn cầu do NASA phát triển. Do dữ liệu khí tượng thường ở tần suất ngày, chúng tôi đã tổng hợp theo tuần để đồng bộ với các biến còn lại trong mô hình.

Dữ liệu nền tảng về sản xuất nông nghiệp được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), trong đó Niên giám Thống kê 2021 cung cấp thông tin về diện tích, năng suất và sản lượng lúa theo tỉnh, tuy không phân tách theo mùa vụ. Báo cáo tháng 11/2020 cùng chuyên mục thống kê nông, lâm, ngư nghiệp trên trang GSO cung cấp số liệu cụ thể về sản lượng và diện tích lúa Thu Đông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phục vụ phân tích xu hướng theo mùa. Thêm vào đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) công bố các chương trình canh tác lớn, nổi bật là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao được triển khai tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc

Liêu. Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) ghi nhận kết quả tích cực từ đề án này, với sự gia tăng về sản lượng và lợi nhuận nhờ áp dụng giống lúa ST25 trong vụ Hè Thu 2024. Ngoài ra, báo cáo GIEWS của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cung cấp số liệu tổng quát về sản lượng gạo quốc gia, hỗ trợ đánh giá xu hướng sản xuất tại khu vực ĐBSCL trong bối cảnh toàn quốc.

4. Phương pháp nghiên cứu

Mô hình dự báo của bài nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng của phương pháp Box-Jenkins (Box et al., 2015). Phương pháp Box-Jenkins là một quy trình kinh điển trong phân tích chuỗi thời gian, được phát triển bởi George Box và Gwilym Jenkins, với mục tiêu xây dựng các mô hình dự báo chính xác trên cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Trọng tâm của phương pháp này là mô hình ARIMA (Tự hồi quy tích phân trung bình trượt), bao gồm ba thành phần: AR (tự hồi quy), I (sai phân để làm dừng chuỗi), và MA (trung bình trượt) (Makridakis & Hibon, 1997).

Quy trình Box-Jenkins bao gồm bốn bước chính: xác định mô hình, ước lượng tham số, kiểm định chẩn đoán và dự báo. Việc lựa chọn mô hình được thực hiện thông qua việc phân tích các đồ thị tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng phần (PACF), trong khi kiểm định mô hình thường sử dụng các phép thử thống kê như Ljung-Box hay ARCH để đánh giá tính ngẫu nhiên và phân phối chuẩn của phần dư. Với tính linh hoạt và khả năng mô hình hóa tốt các đặc trưng động trong dữ liệu, phương pháp Box-Jenkins được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, khí tượng và sản xuất nhằm đưa ra các dự báo đáng tin cậy cho các chuỗi thời gian có tính ổn định hoặc có thể được chuyển đổi thành chuỗi ổn định.

4.1. Kiểm tra tính dừng của chuỗi

Khi phân tích chuỗi thời gian nhằm phục vụ dự báo kinh tế, việc kiểm tra tính dừng của dữ liệu nhằm đảm bảo độ tin cậy cho các mô hình dự báo sau này. Tính dừng đảm bảo rằng chuỗi dữ liệu có kỳ vọng và phương sai không đổi theo thời gian, giúp tránh hiện tượng “hồi quy giả mạo”. Một trong những phương pháp kiểm định phổ biến nhất hiện nay là kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF), vốn được xây dựng từ mô hình hồi quy bậc một: $Y_t = \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t$, trong đó giả thuyết gốc H_0 là chuỗi chứa nghiệm đơn vị (non-stationary, $\rho=1$) (Lopez, 1997). Để tăng độ chính xác, kiểm định ADF được mở rộng thêm các phần tử trễ như trong công thức:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

giúp xử lý tốt hơn các chuỗi có xu hướng và tự tương quan, từ đó giảm thiểu sai số loại II (Guo, 2023). Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây đã mở rộng và cải tiến kiểm định ADF theo nhiều hướng để tăng độ nhạy với sự thay đổi trong tính dừng. Nghiên cứu của Maitra và Politis (2024) đề xuất kỹ thuật bootstrap kết hợp chọn độ trễ tối ưu nhằm tăng độ mạnh của kiểm định trong các mẫu nhỏ và không có phân phối chuẩn (Maitra & Politis, 2024). Ngoài ra, nghiên cứu của Harri, Chu và Hudson (2010) đã khuyến nghị sử dụng biểu đồ kiểm soát Dickey-Fuller có trọng số nhân kernel, nhấn mạnh đến khả năng phát hiện nhanh sự chuyển biến sang trạng thái dừng bằng cách giảm trọng số các quan sát xa quá khứ (Steland, 2007). Những cải tiến này đóng vai trò then chốt trong việc áp dụng kiểm định nghiệm đơn vị vào các mô hình dự báo giá cổ phiếu và lợi suất tài chính, đảm bảo dữ liệu đầu vào đạt chuẩn tính dừng trước khi mô hình hóa. Như vậy, việc ứng dụng kiểm định ADF không chỉ mang tính chất kỹ thuật mà còn là nền tảng lý luận cho toàn bộ tiến trình phân tích và dự báo dữ liệu kinh tế vĩ mô và tài chính.

4.2. Chuyển dữ liệu sang sai phân

Sau khi kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian, nếu chuỗi không dừng (non-stationary, tức có đơn vị gốc $p=1$), bước tiếp theo thường là chuyển dữ liệu sang dạng sai phân để loại bỏ xu hướng và biến động theo thời gian, từ đó đưa chuỗi về trạng thái dừng. Sai phân là phép biến đổi đơn giản nhưng rất hiệu quả, được định nghĩa như sau:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

trong đó Y_t là giá trị gốc tại thời điểm t , và ΔY_t là giá trị sau khi đã lấy sai phân bậc một. Trong một số trường hợp, nếu chuỗi vẫn chưa đạt tính dừng sau lần sai phân đầu tiên, có thể thực hiện sai phân bậc hai hoặc cao hơn, tức là lấy sai phân của chuỗi đã được sai phân:

$$\Delta^2 Y_t = \Delta(\Delta Y_t) = \Delta Y_t - \Delta Y_{t-1} = (Y_t - Y_{t-1}) - (Y_{t-1} - Y_{t-2})$$

Việc lựa chọn bậc sai phân phù hợp là rất quan trọng, vì sai phân quá nhiều có thể làm mất thông tin quan trọng về cấu trúc dữ liệu, trong khi sai phân quá ít không thể đạt được tính dừng cần thiết cho mô hình dự báo. Thông thường, để xác định bậc sai phân tối ưu, các nhà nghiên cứu kết hợp

kiểm định ADF sau từng bước sai phân, hoặc sử dụng các tiêu chí thông tin như AIC và BIC để chọn mô hình phù hợp.

Ngoài ra, trong một số trường hợp phức tạp hơn, như dữ liệu có xu hướng mùa vụ hoặc cấu trúc phi tuyến, các phương pháp sai phân mở rộng như sai phân theo mùa hoặc các kỹ thuật biến đổi khác như logarithm hoặc biến đổi Box-Cox cũng được áp dụng để chuẩn hóa dữ liệu trước khi xây dựng mô hình. Việc chuyển dữ liệu sang dạng sai phân không chỉ giúp đảm bảo tính dừng mà còn góp phần cải thiện khả năng hội tụ và độ chính xác của các mô hình dự báo như ARIMA, VAR, hoặc các mô hình học máy ứng dụng trong phân tích kinh tế và tài chính.

4.3. Phân tích tự tương quan (ACF & PACF)

Việc nhận dạng mô hình ARIMA phụ thuộc chủ yếu vào hai công cụ nền tảng là hàm tự tương quan (ACF) và hàm tự tương quan riêng phần (PACF). Hai hàm này được sử dụng để xác định độ trễ thích hợp của các thành phần tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA) sau khi chuỗi được xử lý để đạt tính dừng, thông thường thông qua sai phân bậc d để chuyển chuỗi gốc thành chuỗi tích hợp $I(d)$. Về mặt lý thuyết, nếu chuỗi thời gian tuân theo cấu trúc $MA(q)$, biểu đồ ACF sẽ có q giá trị đầu tiên khác 0 một cách có ý nghĩa thống kê, sau đó giảm nhanh về 0, trong khi biểu đồ PACF sẽ suy giảm dần theo hàm mũ. Ngược lại, nếu chuỗi tuân theo cấu trúc $AR(p)$, biểu đồ PACF sẽ cho thấy p giá trị đầu tiên có ý nghĩa thống kê rõ rệt, còn ACF sẽ suy giảm dần về 0 (Yakubu & Saputra, 2022). Công thức cơ bản tính hệ số tương quan tại độ trễ k là:

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Y_t - \bar{Y})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2}$$

trong đó ρ_k số tương quan tại độ trễ k , và $\bar{Y}$ là giá trị trung bình của chuỗi.

Các biểu đồ ACF và PACF truyền thống thường không đảm bảo độ chính xác cao tại các độ trễ lớn và dễ gây nhầm lẫn trong việc nhận diện mô hình tối ưu. McMurtry và Politis (2010) đề xuất cải tiến các biểu đồ này bằng cách sử dụng bộ ước lượng autocovariance thu hẹp (tapered estimator), cho phép kiểm soát nhiễu và bảo đảm tính xác định dương của ma trận tự tương quan. Với chuỗi thời gian $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, hệ số tự tương quan điều chỉnh được xác định như sau:

$$\hat{\rho}_s = \frac{\kappa\left(\frac{|s|}{\ell}\right) \hat{\gamma}_s}{\hat{\gamma}_0}$$

với $\kappa(x)$ là hàm taper, $\hat{\gamma}_s = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-|s|} X_t X_{t+|s|}$, và ℓ là độ trễ lớn nhất thỏa mãn điều kiện suy giảm (Hyndman, 2014). Để tăng độ tin cậy của phân tích, các giá trị PACF có thể được tính bằng công thức hồi quy Durbin-Levinson dựa trên dãy $\{\hat{\rho}_0, \hat{\rho}_1, \dots, \hat{\rho}_{n-1}\}$. Nghiên cứu thực nghiệm như của Yakubu et al. (2022) với chuỗi giao dịch ví điện tử tại Indonesia trong giai đoạn 2020 đã cho thấy rằng phương pháp ACF và PACF giúp xác định được mô hình AR(1) là phù hợp nhất cho dữ liệu dự báo giao dịch, từ đó đưa ra các chính sách phát triển nền kinh tế số sau đại dịch (Yakubu & Saputra, 2022).

4.4. Ước lượng mô hình dự báo

4.4.1. Giới thiệu mô hình ARIMA

Trong thống kê và kinh tế lượng, đặc biệt trong phân tích chuỗi thời gian, mô hình ARIMA thường được sử dụng để dự báo các giá trị tương lai của chuỗi. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được xem là một công cụ thống kê hiệu quả trong việc mô phỏng và dự báo các biến động kinh tế như giá cả, sản lượng hoặc nhu cầu tiêu dùng. Theo phương pháp luận của Box và Jenkins (1976), quy trình ước lượng ARIMA được thực hiện qua 4 bước:

- Bước 1: Nhận dạng mô hình, xác định độ trễ p, d, q thông qua hàm tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng phần (PACF);
- Bước 2: Ước lượng mô hình, sử dụng phương pháp bình phương bé nhất hoặc phi tuyến để ước lượng các hệ số của mô hình;
- Bước 3: Kiểm định chẩn đoán, kiểm tra phần dư của mô hình có là nhiễu trắng hay không qua các kiểm định như Box-Pierce và Ljung-Box;
- Bước 4: Dự báo, mô hình phù hợp sẽ được sử dụng để dự báo chuỗi ban đầu. Dạng tổng quát của mô hình ARIMA (p,d,q) được thể hiện qua công thức:

$$\Phi_p(B) (1-B)^d (Y_t - \mu) = \theta_q(B) \varepsilon_t$$

với $\Phi_p(B) = 1 - \Phi_1 B - \Phi_2 B^2 - \dots - \Phi_p B^p$, $\theta_q(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q$, B là toán tử độ trễ, μ là trung bình chuỗi và ε_t là nhiễu trắng tại thời điểm t (Nguyễn & Bùi, 2015). Mô hình này đặc biệt hữu ích trong dự báo kinh tế do khả năng loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên và xác định cấu trúc nội tại của dữ liệu kinh tế qua quá khứ của chính nó. Phương pháp Box-Jenkins nhấn mạnh rằng dữ liệu tự “nói lên bản chất của nó”, và không cần đưa biến ngoại sinh vào như trong mô hình hồi quy truyền thống.

Ngoài nền tảng lý thuyết, các ứng dụng thực nghiệm của mô hình ARIMA cho thấy hiệu quả vượt trội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và y tế. Ví dụ, trong nghiên cứu về dịch tễ học COVID-19, ARIMA(1,0,4) được lựa chọn là mô hình phù hợp nhất để dự báo tỷ lệ phổ biến, trong khi ARIMA(1,0,3) được áp dụng cho dự báo tỷ lệ mắc bệnh, sử dụng phần mềm Gretl với độ tin cậy thống kê ở mức 5% (Benvenuto et al., 2020). Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra hai cách tiếp cận để xác định mô hình ARIMA tối ưu từ đơn giản đến phức tạp (bắt đầu với AR(1), MA(1), hoặc ARMA(1,1) rồi mở rộng dần nếu phần dư chưa đạt nhiễu trắng), hoặc ngược lại từ phức tạp đến đơn giản (xét tất cả hệ số PAC và AC khác 0 rồi tinh giản dần mô hình). Trong cả hai cách, tiêu chí lựa chọn mô hình tốt nhất vẫn là giá trị thấp nhất của AIC và SIC. Mô hình ARIMA không chỉ giúp ổn định chuỗi bằng logarit hóa và sai phân, mà còn có thể tích hợp với yếu tố mùa vụ trong biến thể SARIMA, làm tăng khả năng phản ánh tính chu kỳ và xu hướng dài hạn, điều đặc biệt quan trọng trong phân tích biến động sản lượng và giá nông sản như gạo tại các khu vực chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu như Đồng bằng sông Cửu Long.

4.4.2. Giới thiệu mô hình ARIMAX

Mô hình ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables) được đánh giá là công cụ hiệu quả trong việc kết hợp các yếu tố thời gian và các biến ngoại sinh nhằm cải thiện độ chính xác dự báo. Nghiên cứu về dự báo lưu lượng giao thông trên đường cao tốc tại Pháp cho thấy ARIMAX vượt trội hơn so với các mô hình dự báo đơn biến truyền thống nhờ khả năng tận dụng dữ liệu cảm biến từ các vị trí thượng nguồn để nâng cao dự báo tại các điểm hạ nguồn (Williams, 2001). Tuy nhiên, các thách thức về độ phức tạp trong xây dựng và duy trì mô hình, cũng như sự biến đổi trong mối tương quan giữa các dữ liệu thượng và hạ nguồn, đòi hỏi các nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện để phát triển mô hình đa biến có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng với điều kiện thực tế. Song song đó, trong lĩnh vực dự báo tỷ lệ thất nghiệp, việc kết hợp dữ liệu Google Trends làm biến ngoại sinh trong mô hình ARIMAX đã cho thấy sự cải thiện đáng kể

trong các chỉ số lỗi dự báo như MSE, RMSE và MAE, so với mô hình ARIMA truyền thống và cả VAR (Adu et al., 2023). Thêm vào đó, việc khai thác chỉ số tìm kiếm từ Google Trends trong giai đoạn đại dịch COVID-19 ở Indonesia đã giúp dự báo tỷ lệ thất nghiệp mở một cách chính xác hơn, phản ánh thực trạng thị trường lao động hiện tại (Adu et al., 2023). Đây là minh chứng cho tính ứng dụng rộng rãi và thực tiễn của mô hình ARIMAX trong các nghiên cứu kinh tế vĩ mô và dự báo dữ liệu phức tạp.

Về mặt toán học, mô hình ARIMAX mở rộng mô hình ARIMA bằng cách bổ sung các biến ngoại sinh X_t nhằm phản ánh tác động của các yếu tố bên ngoài lên biến mục tiêu Y_t . Cụ thể, công thức tổng quát của mô hình được biểu diễn như sau:

$$Y_t = \text{ARIMA terms} + \beta_1 \times DoManTB_t + \beta_2 \times GiaGao_t + \beta_3 \times LuongMua_t + \beta_4 \times DienTich_t + \beta_5 \times NangSuat_t + \varepsilon_t$$

Trong đó:

- Y_t : Sản lượng lúa tại thời điểm t (Tấn/ha)
- ARIMA terms: các thành phần tự hồi quy (AR), sai phân (I) và trung bình trượt (MA)
- $\beta_1 \dots \beta_5$: Các hệ số hồi quy cần ước lượng
- ε_t : Sai số trắng

Các hệ số β_i được ước lượng từ dữ liệu thực nghiệm, đại diện cho ảnh hưởng của các biến ngoại sinh đến biến phụ thuộc; ε_t là sai số trắng; các thành phần ARIMA (tự hồi quy, sai phân, trung bình trượt) thể hiện đặc tính chuỗi thời gian của dữ liệu. Nếu các biến ngoại sinh có độ trễ tác động đến biến phụ thuộc, các biến trễ như $LuongMua_{t-1}$ có thể được đưa vào mô hình nhằm tăng cường tính chính xác. Mô hình này đòi hỏi biến ngoại sinh phải thực sự là biến ngoại sinh, không bị nội sinh hóa trong quá trình mô hình hóa để đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả (Adu et al., 2023).

4.4.3. Kiểm định BIC, AIC

Với bối cảnh nghiên cứu dự báo về kinh tế việc lựa chọn mô hình rất quan trọng, đặc biệt khi phải đối mặt với các tập dữ liệu

có tính dị biệt chưa quan sát được. Theo Burnham & Anderson (2002), tiêu chí thông tin Akaike (AIC) được định nghĩa là:

$$AIC = -2\ln(\hat{L}) + 2p$$

Trong đó, $\hat{L}$ là giá trị ước lượng hợp lý tối đa, và p là số lượng tham số trong mô hình được khuyến nghị sử dụng trong bối cảnh đa mô hình, nhằm tối thiểu hóa sai số bình phương trung bình của dự báo. Tuy nhiên, đối với các mẫu có kích thước nhỏ, cần sử dụng phiên bản điều chỉnh AIC_c để tránh đánh giá sai mức độ phù hợp của mô hình. Trong khi đó, tiêu chí thông tin Bayes (BIC), được xác định bởi:

$$BIC = -2\ln(\hat{L}) + p\ln(n)$$

Tiêu chí thông tin BIC lại tỏ ra ưu việt trong việc chọn đúng mô hình “thật” khi kích thước mẫu n tiến tới vô cực, nhờ mức phạt nghiêm ngặt hơn đối với số lượng tham số. Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây (Burnham & Anderson, 2004; Aho et al., 2014) cho thấy, nếu dữ liệu có nhiều hiệu ứng yếu và dần suy giảm, thì AIC sẽ phù hợp hơn; còn trong trường hợp chỉ tồn tại một số hiệu ứng lớn và phần còn lại gần như bằng 0, thì BIC là lựa chọn tối ưu hơn (Benvenuto et al., 2020).

4.4.4. Kiểm định sự cần thiết của thành phần ARCH (ARCH Effect Test) Lagrange Multiplier Test (ARCH test)

Cơ sở lý thuyết được xây dựng dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y_t = x_t' b + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_t^2)$$

Trong đó, $\mathcal{F}_{t-1}$ là tập thông tin tại thời điểm $t-1$, và σ_t^2 là phương sai có điều kiện. Mô hình ARCH(q) giả định:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$

với điều kiện $\alpha_0 > 0$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum \alpha_i < 1$ để đảm bảo phương sai vô điều kiện hữu hạn. Tổng quát hóa thành GARCH(p,q):

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

Trong đó, yêu cầu $\alpha_i, \beta_j \geq 0$, $\sum \alpha_i + \sum \beta_j < 1$ để đảm bảo tính dương và hữu hạn của σ_t^2 . Phương pháp kiểm định Lagrange Multiplier (LM), được giới thiệu bởi Engle (1982), được sử dụng phổ biến để phát hiện hiệu ứng ARCH. Thống kê LM có dạng $LM_{ARCH} = TR^2$ trong đó R^2 là hệ số xác định từ hồi quy phần dư ε_t^2 lên q độ trễ của chính nó. Kiểm định này có phân phối tiệm cận là $\chi^2(q)$ dưới giả thuyết gốc $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$. Tuy nhiên, trong mẫu nhỏ, kiểm định này có xu hướng đánh giá cao mức ý nghĩa so với thực tế.

Lee (1990) (Lee & King, 1993) và các nghiên cứu tiếp theo (Catani & Ahlgren, 2017) đã mở rộng kiểm định LM sang kiểm định một chiều để cải thiện độ mạnh trong mẫu nhỏ, đặc biệt trong mô hình GARCH(1,1). Một bước phát triển tiếp theo là kiểm định kết hợp LM trong mô hình VAR, cho phép kiểm định hiệu ứng ARCH trong hệ phương trình đa biến:

$$y_t = \Pi_1 y_{t-1} + \dots + \Pi_p y_{t-p} + u_t$$

Với giả định $\det(I_n - \Pi_1 z - \dots - \Pi_p z^p) \neq 0$ với $|z| \leq 1$ và $\{u_t\}$ là chuỗi dừng và có tính α -trộn. Kiểm định LM kết hợp sử dụng phương pháp Bootstrap Monte Carlo nhằm khắc phục vấn đề kích thước mẫu nhỏ và tính phi chuẩn của sai số, từ đó nâng cao độ tin cậy trong phát hiện ARCH đa biến (Hafner & Herwartz, 2009). Kiểm định này giúp tiết kiệm tính toán đáng kể khi số chiều của hệ VAR lớn, vì chỉ yêu cầu ước lượng thống kê đơn biến thay vì toàn bộ ma trận.

4.4.5. Mô hình ARCH

Dưới góc nhìn lý thuyết, mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) do Engle (1982) phát triển đã trở thành một công cụ quan trọng để mô hình hóa và dự báo phương sai biến đổi có điều kiện theo cơ chế tự hồi quy. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các dữ liệu tài chính như suất sinh lợi cổ phiếu hoặc tỷ giá hối đoái, nơi phương sai không chỉ thay đổi theo thời gian mà còn có tính tự tương quan qua các giai đoạn, được biểu diễn bằng phương trình phương sai có điều kiện:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2$$

Với $\alpha_0 > 0$, $0 < \alpha_1 < 1$ đảm bảo tính dương và ổn định của phương sai. Mô hình ARCH(p) mở rộng bằng cách thêm các độ trễ bậc p của biến sai số bình phương, cho phép nắm bắt sâu hơn sự phụ thuộc thời gian của phương sai, qua đó nâng cao độ chính xác trong dự báo biến động và phân tích rủi ro kinh tế - tài chính (Engle, 1982). Việc kiểm định ảnh hưởng ARCH được thực hiện bằng thống kê t đối với các hệ số α_i giúp xác nhận sự tồn tại của biến động phương sai có điều kiện trong dữ liệu thực nghiệm.

Từ góc độ lý thuyết thống kê, mô hình ARCH thuộc nhóm các mô hình chuỗi thời gian phi tuyến, cho phép phân tích chi tiết các đặc trưng động lực học ẩn trong dữ liệu kinh tế. Việc áp dụng ARCH đã thúc đẩy sự phát triển của các mô hình cấu trúc trong quản lý danh mục đầu tư động và định giá tài sản phái sinh với độ biến động ngẫu nhiên. Ngoài ra, các nghiên cứu mở rộng còn đề cập đến việc ước lượng hệ số β phụ thuộc chuỗi đường đi, cũng như tác động của thông tin không đối xứng lên biến động thị trường (Adu et al., 2023).

4.5. Dự báo và đánh giá mô hình

4.5.1. Dự báo bằng mô hình ARIMA-ARCH.

Mô hình kết hợp ARIMA-ARCH (hoặc ARIMA-GARCH) đóng vai trò quan trọng khi cần dự báo không chỉ giá trị trung bình có điều kiện mà còn phương sai có điều kiện của chuỗi dữ liệu. Cấu trúc của mô hình này bao gồm hai thành phần chính: (1) mô hình $\Phi(B) \left(\nabla^d Y_t - \mu \right) = \theta(B) \varepsilon_t$ dùng để mô tả động thái trung bình của chuỗi; (2) mô hình ARCH/GARCH biểu diễn sự thay đổi

không đồng nhất của phương sai, với $\varepsilon_t = z_t \sqrt{h_t}$, $h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^m \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$. Việc tích hợp hai mô hình này cho phép xử lý hiệu quả hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian, vốn thường thấy trong các chuỗi dữ liệu tài chính hoặc kinh tế vĩ mô có tính biến động cao. Như vậy, ARIMA-ARCH cung cấp công cụ toàn diện để nâng cao độ chính xác trong dự báo ngắn hạn (Nguyễn & Bùi, 2015; Rublikova & Lubyova, 2013).

Điển hình cho hiệu quả của mô hình ARIMA-ARCH được thể hiện trong nghiên cứu dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Slovakia giai đoạn 1999-2013. Nghiên cứu này đã chứng minh rằng phương sai chuỗi thất nghiệp thay đổi đáng kể theo thời gian, được xác định qua kiểm định Lagrange Multiplier với mức ý nghĩa 5%. Kết quả chỉ ra rằng việc áp dụng mô hình

ARIMA(0, 1, 2) (0, 1, 1)₁₂ + GARCH(1, 1) không những phản ánh đúng biến động trung bình có điều kiện mà còn mô hình hóa chính xác phương sai có điều kiện, từ đó mang lại dự báo ngắn hạn hiệu quả. Điều này cho thấy tính ưu việt của cách tiếp cận kết hợp, vượt trội so với phương pháp truyền thống chỉ dựa vào ARIMA và giả định phương sai không đổi. Ứng dụng này góp phần khẳng định rằng mô hình ARIMA-ARCH là công cụ mạnh trong dự báo chuỗi dữ liệu kinh tế, đặc biệt khi dữ liệu chứa yếu tố bất ổn định cao (Rublikova & Lubyova, 2013).

4.5.2. Ljung-Box Test kiểm

Kiểm định Ljung–Box là công cụ phổ biến để đánh giá tính tự tương quan của chuỗi, đặc biệt dùng để kiểm tra phần dư của mô hình có giống với chuỗi nhiễu trắng hay không. Thống kê kiểm định Ljung–Box được tính theo công thức

$$Q_H = T(T+2) \sum_{h=1}^H \frac{\hat{\rho}_h^2}{T-h}$$

T là số quan sát, H là số bậc độ trễ (lags) được chọn, $\hat{\rho}_h$ là hệ số tự tương quan mẫu tại độ trễ h . Giá trị Q_H được so sánh với phân phối χ^2 với $H - K$ bậc tự do, trong đó K là số tham số ước lượng trong mô hình (Ljung & Box, 1978).

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tính nhạy cảm của kiểm định Ljung–Box với lựa chọn giá trị H . Các đề xuất trong tài liệu không đồng nhất, ví dụ $H=10$ cho dữ liệu không theo mùa và $H=2m$ cho dữ liệu theo mùa, với m là chu kỳ mùa (Hyndman và Athanasopoulos, 2021). Ngoài ra, việc chọn H quá lớn có thể làm tăng kích thước thực tế của kiểm định (actual size), dẫn đến tỉ lệ sai lệch cao hơn mức ý nghĩa đặt ra, đồng thời làm lệch phân phối của thống kê kiểm định khỏi phân phối χ^2 . Nghiên cứu mô phỏng cho thấy giá trị H tối ưu phụ thuộc vào độ dài chuỗi T và mức ý nghĩa của kiểm định, do đó việc chọn H một cách tùy tiện có thể làm giảm hiệu quả và độ tin cậy của kiểm định.

5. Kết quả

5.1. Tiền xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu được tổng kết từ nhiều nguồn báo thống kê chính thống khác nhau, về các biến được đánh giá là có tác động và phù hợp với mô hình nghiên cứu của chủ đề. Trong đó bao gồm các biến chỉ số xâm nhập mặn, sản lượng lúa gạo, giá gạo nội địa lịch sử, năng suất gạo, lượng mưa

và diện tích trồng lúa. Vì đây là bộ dữ liệu được thu thập thủ công từ nhiều nguồn thống kê khác nhau, nên không tránh khỏi việc các quan sát bị thiếu. Ngoài ra một bộ dữ liệu phù hợp để chạy dự báo theo phương pháp box-jenkin, thì các biến trong bộ dữ liệu đó phải đáp ứng là bộ dữ liệu mang chuỗi dừng mới đảm bảo mô hình chạy dự báo tuân theo phương pháp này được chính xác và hoàn thiện.

Trong nghiên cứu này, quá trình làm sạch dữ liệu được tiến hành một cách hệ thống qua 4 bước chính: (1) Xác định và loại bỏ giá trị thiếu trong quá trình tổng hợp dữ liệu, (2) Xử lý tính chu kỳ của mùa vụ bằng phương pháp sin cos, (3) Tạo biến huấn luyện dự báo giá gạo, (4) Kiểm tra chuỗi dừng của dữ liệu và tiến hành xử lý sai phân với các dữ liệu chưa mang đặc tính dừng.

5.1.1. Định dạng và làm sạch dữ liệu

Thứ nhất, dữ liệu được kiểm tra và xử lý toàn diện để đảm bảo các quan sát không có giá trị thiếu đối với các biến phân tích chính như Xâm nhập mặn trung bình, giá gạo hạt dài để đảm bảo rằng mô hình phân tích không bị ảnh hưởng bởi sự không đầy đủ của thông tin. Thứ hai vì đây là bộ dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn thống kê từ chính quyền, địa phương, cho đến các trang thống kê thông tin chính thống khoa học nước ngoài, nên bộ dữ liệu đã được qua nhiều bước xử lý về định dạng, quy đổi hệ số, đơn vị quốc tế sang hệ quy chiếu nội địa Việt Nam.

Cuối cùng, dữ liệu ban đầu chứa thông tin thời gian dưới dạng chuỗi ký tự biểu diễn tuần, tháng và năm, không phù hợp trực tiếp cho các phân tích chuỗi thời gian. Do đó, cần thiết phải chuyển đổi các chuỗi ký tự này thành định dạng thời gian chuẩn. Cụ thể, các thành phần thời gian như số tuần, tên tháng và năm được tách riêng, sau đó tên tháng được mã hóa thành giá trị số tương ứng. Dựa trên số tuần, ngày trong tháng được ước lượng bằng công thức $1 + (\text{tuần} - 1) * 7$, cho phép tạo một biến ngày giả định đại diện cho từng tuần. Biến ngày này sau đó được chuyển sang định dạng tuần bằng, tạo thành biến thời gian dạng tuần (week_ts) được định dạng và sử dụng làm chỉ mục chuỗi thời gian qua. Quá trình này đảm bảo dữ liệu phù hợp để áp dụng các mô hình chuỗi thời gian như ARIMA, ARCH/GARCH, và kiểm định tính dừng sau đó.

5.1.2. Đặc tính mùa vụ của dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến nông nghiệp, thời tiết, đặc biệt là giá gạo nội địa và hiện tượng xâm nhập mặn, thường mang tính mùa vụ rõ rệt. Tuy nhiên, do dữ liệu được thu thập theo từng tuần trong năm, những đặc điểm chu kỳ này có nguy cơ không được phản ánh đầy đủ trong quá trình xây

dựng mô hình dự báo. Việc thiếu biểu diễn trực tiếp yếu tố mùa vụ có thể làm giảm độ chính xác của mô hình.

Để khắc phục vấn đề này, hai biến kỹ thuật **sin52** và **cos52** đã được tạo ra nhằm mô hình hóa tính chu kỳ mùa vụ theo tuần. Đây là các biến được xây dựng dựa trên hàm số tuần hoàn (sin và cos) với chu kỳ 52 tuần, phản ánh quy luật lặp lại theo mùa trong năm một cách liên tục và mượt mà (Ramanathan et al., 2020; Stolwijk et al., 1999). Vì là các hàm xác định theo thời gian, không phải chuỗi dữ liệu thực nghiệm, nên không cần kiểm định tính dừng. Mục tiêu chính của việc đưa hai biến này vào mô hình là để giúp nhận diện và học được hiệu ứng mùa vụ một cách linh hoạt hơn so với cách sử dụng các biến giả cho tháng hoặc quý.

Bảng 2: Thống kê mô tả biến điều hòa mùa vụ

Variable	Obs	Mean	Standard deviation	Min	Max	Standard errors
Cos52	142	-.0617323	.7069004	-1	1	.0593218
Sin52	142	.0617323	.7069004	-1	1	.0593218

5.1.3 Tạo biến huấn luyện dự báo giá gạo

Trong nghiên cứu này, biến price được tạo ra từ biến gốc giá gạo hàng tuần nhằm phục vụ cho quá trình huấn luyện và dự báo giá gạo. Việc tạo biến price là cần thiết để tách biệt phần dữ liệu sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình (train) và phần dữ liệu cần được dự đoán. Cụ thể, các quan sát tương ứng với những tuần cuối cùng trong bộ dữ liệu được gán giá trị thiếu (missing) nhằm mô phỏng các điểm thời gian trong tương lai chưa biết giá trị thực tế. Điều này cho phép mô hình học từ dữ liệu quá khứ và đưa ra dự báo cho các quan sát bị thiếu, đảm bảo quá trình dự báo được thực hiện đúng logic và không bị rò rỉ thông tin từ tương lai.

5.1.4. Kiểm tra tính dừng của chuỗi

Các biến trong bộ dữ liệu được tiến hành kiểm tra chuỗi dừng theo phương pháp kiểm định Augmented Dickey-Fuller test (ADF). Kiểm định này giúp xác định liệu chuỗi có đơn vị gốc hay không – tức là liệu chuỗi có ổn định về mặt trung bình và phương sai theo thời gian. Nếu giá trị p (p-value) nhỏ hơn 0.05, giả thuyết H_0 (chuỗi không dừng) sẽ bị bác bỏ, cho thấy chuỗi là dừng và phù hợp để đưa vào mô hình chuỗi thời gian như ARIMA hoặc ARCH/GARCH. Việc đảm bảo các chuỗi là dừng là điều kiện cần thiết nhằm tránh hiện tượng hồi quy giả mạo và đảm bảo độ tin

cây cho các ước lượng thống kê. Trong trường hợp chuỗi không dừng, sai phân bậc một được áp dụng để đạt được tính dừng trước khi đưa vào mô hình.

Bảng 3: Kết quả kiểm tra Dicky-Fuller

Biến	T-Statistics	Level of significant	Critical value	P-value
<i>Xâm nhập mặn trung bình</i>	-3.502	1% Critical Value	-3.501	0.0079
		5% Critical Value	-2.888	
		10% Critical Value	-2.578	
<i>Giá gạo hạt dài</i>	-2.172	1% Critical Value	-3.501	0.2164
		5% Critical Value	-2.888	
		10% Critical Value	-2.578	
<i>Lượng mưa</i>	-7.136	1% Critical Value	-3.501	0.0000
		5% Critical Value	-2.888	
		10% Critical Value	-2.578	
<i>Diện tích gieo trồng</i>	-4.676	1% Critical Value	-3.501	0.0001
		5% Critical Value	-2.888	
		10% Critical Value	-2.578	
<i>Năng suất lúa</i>	-4.504	1% Critical Value	-3.501	0.0002
		5% Critical Value	-2.888	
		10% Critical Value	-2.578	
<i>Sản lượng lúa</i>	-4.749	1% Critical Value	-3.501	0.0001
		5% Critical Value	-2.888	

		10% Critical Value	-2.578	
		1% Critical Value	-3.504	
<i>Price</i>	-1.955	5% Critical Value	-2.889	0.3068
		10% Critical Value	-2.579	

Kết quả kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) cho thấy phần lớn các biến trong mô hình đều đạt tính dừng ở mức ý nghĩa 5%, ngoại trừ hai biến **Giá gạo hạt dài** và **Price** (biến dự báo được xây dựng từ giá gạo hạt dài), với p-value lần lượt là 0.2164 và 0.3068, đều lớn hơn 0.05 (Bảng 3). Điều này cho thấy hai biến này chưa đạt điều kiện dừng và cần được xử lý sai phân để đảm bảo phù hợp với các giả định của mô hình chuỗi thời gian.

Bảng 4: Kết quả sai phân

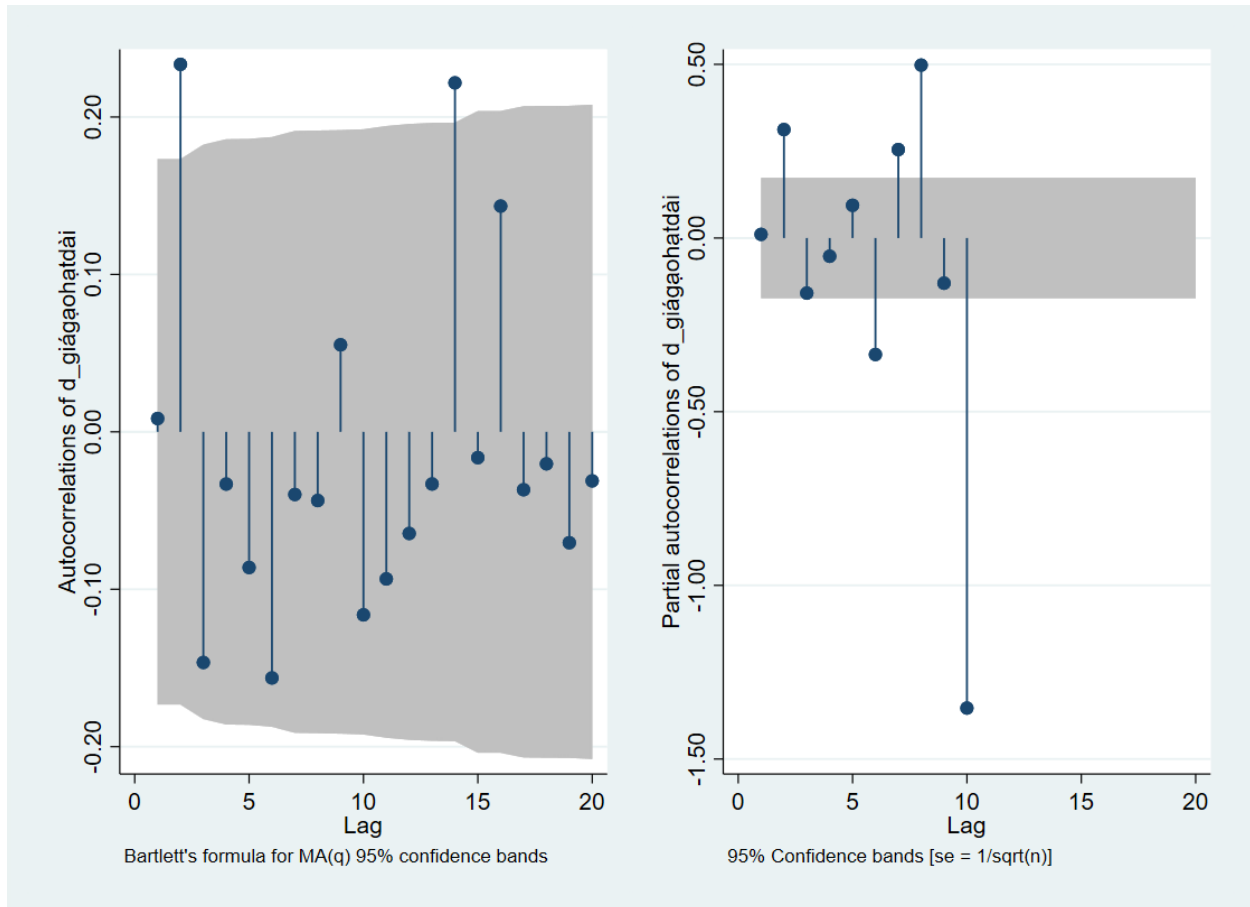
Biến	T-Statistics	Level of significant	Critical value	P-value
		1% Critical Value	-3.505	
<i>d.Giá gạo hạt dài</i>	-10.252	5% Critical Value	-2.889	0.0000
		10% Critical Value	-2.579	
		1% Critical Value	-3.508	
<i>d.Price</i>	-9.814	5% Critical Value	-2.890	0.0000
		10% Critical Value	-2.580	

Sau khi tiến hành **sai phân bậc 1**, kiểm định lại cho thấy cả hai biến này đều có p-value bằng **0.0000**, nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa 1%, khẳng định rằng sau sai phân, chúng đã đạt tính dừng.

Tóm lại, với việc tất cả các biến trong mô hình, bao gồm cả các biến đã được sai phân, đều đạt điều kiện dừng, tập dữ liệu hiện tại hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để triển khai các mô hình dự báo chuỗi thời gian một cách chính xác và đáng tin cậy.

5.2. Xác định mô hình bằng phân tích tự tương quan (ACF & PACF)

Sau khi tiến hành sai phân bậc nhất chuỗi giá gạo hạt dài, biểu đồ hàm tự tương quan (ACF) và hàm tự tương quan riêng phần (PACF) được sử dụng nhằm xác định thành phần (p) và (q) thích hợp cho mô hình ARIMA.



Hình 1: Biểu đồ gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF)

LAG	AC	PAC	Q	Prob>Q	-1 [Autocorrelation]	0	1	-1 [Partial autocor]	0	1
1	0.0085	0.0106	.00936	0.9229						
2	0.2335	0.3123	7.2082	0.0272						
3	-0.1465	-0.1585	10.066	0.0180						
4	-0.0332	-0.0524	10.213	0.0370						
5	-0.0862	0.0942	11.218	0.0472						
6	-0.1563	-0.3354	14.552	0.0240						
7	-0.0398	0.2546	14.77	0.0391						
8	-0.0436	0.4979	15.034	0.0585						
9	0.0553	-0.1301	15.462	0.0790						
10	-0.1162	-1.3533	17.367	0.0666						

Hình 2: Kết quả gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF)

Kết quả biểu đồ ACF cho thấy hầu hết các hệ số tự tương quan tại các độ trễ đều nằm trong khoảng tin cậy 95%, ngoại trừ hai điểm tại độ trễ lag = 2 và lag = 14 vượt ra ngoài khoảng tin cậy. Trong đó, hệ số tại độ trễ 2 vượt ngưỡng rõ rệt và xuất hiện gần giai đoạn hiện tại hơn so với độ trễ 14, hiện tượng tại độ trễ 14 nhiều khả năng chỉ là nhiễu thống kê do kiểm định nhiều lần, không phản ánh cấu trúc trung bình trượt rõ rệt. Mặc dù biểu đồ ACF không thể hiện mẫu hình cắt ngắn rõ ràng (đặc trưng của một mô hình MA thuần), nhưng sự nổi bật của độ trễ 2 vẫn cho thấy chuỗi có thể chứa thành phần MA bậc 2. Vì vậy, việc lựa chọn $q = 2$ là hợp lý để phản ánh cấu trúc động học của chuỗi, đồng thời giúp mô hình có khả năng ghi nhận các cú sốc ngắn hạn trong chuỗi dữ liệu.

Biểu đồ tự tương quan riêng phần (PACF) cung cấp thông tin quan trọng để xác định thành phần tự hồi quy (AR) trong mô hình ARIMA. Biểu đồ PACF cho thấy hệ số tương quan riêng phần tại độ trễ lag = 2 vượt rõ khỏi khoảng tin cậy 95%, trong khi các độ trễ còn lại đều nằm trong khoảng tin cậy. Điều này cho thấy chuỗi có khả năng chứa thành phần AR bậc 2, khi ảnh hưởng từ hai quan sát gần nhất có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến động hiện tại. Mẫu hình này gợi ý rằng một mô hình AR(2) sẽ phù hợp hơn để mô tả động thái của chuỗi.

Đáng chú ý, tại độ trễ 10, biểu đồ PACF cho thấy một hệ số âm rất lớn vượt xa khoảng tin cậy, có thể gợi ý sự tồn tại của thành phần AR ở bậc cao (AR(10)). Tuy nhiên, việc đưa vào mô hình một thành phần AR bậc cao có thể dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting). Do đó, thay vì lựa chọn trực tiếp mô hình AR(10), các mô hình ARIMA đơn giản hơn với bậc AR từ 0 đến 2 được ưu tiên

xây dựng và đánh giá, trước khi quyết định có cần thiết mở rộng sang các mô hình phức tạp hơn hay không.

Kết quả phân tích biểu đồ ACF và PACF sau khi sai phân chuỗi giá gạo cho thấy không xuất hiện các đặc điểm rõ ràng của cấu trúc tự hồi quy (AR) hay trung bình trượt (MA). Điều này cho thấy chuỗi không còn mang tính tự tương quan đáng kể, từ đó đặt ra nghi vấn về mức độ phù hợp của mô hình ARIMA đơn thuần trong việc mô tả động thái của giá gạo. Trên cơ sở đó, việc đưa vào các yếu tố ngoại sinh – đặc biệt là biến xâm nhập mặn trung bình, cùng với các biến phụ như sản lượng lúa, lượng mưa và diện tích canh tác – trở nên cần thiết nhằm nâng cao năng lực giải thích và dự báo của mô hình SARIMAX. Bên cạnh đó, việc bổ sung thành phần mùa vụ thông qua các biến điều hòa dạng $\cos(52)$ và $\sin(52)$ giúp mô hình nắm bắt được quy luật biến động theo mùa vụ – một đặc trưng quan trọng trong chuỗi giá nông sản, đặc biệt là trong bối cảnh canh tác theo vụ mùa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ các phân tích trên, các mô hình SARIMAX được lựa chọn để kiểm định bao gồm SARIMAX(2,1,2); SARIMAX(1,1,2); và SARIMAX(0,1,2).

5.3. Ước lượng mô hình dự báo

5.3.1. Kiểm định BIC, AIC

Để lựa chọn ra đâu là mô hình SARIMAX phù hợp, theo quy trình của phương pháp Box-Jenkins, các mô hình sẽ được đưa vào so sánh ba chỉ số chính là kiểm định AIC, BIC và loglikelihood.

Dựa vào bảng 5 so sánh ba mô hình, mô hình thứ hai được lựa chọn vì có sự cân bằng tốt nhất giữa độ phù hợp và mức độ đơn giản của mô hình. Cụ thể, mô hình SARIMAX(0,1,2) có giá trị **AIC thấp nhất (1650.4586)** trong ba mô hình, cho thấy nó có độ phù hợp với dữ liệu cao hơn các mô hình còn lại khi xét đến số lượng tham số ước lượng. Mặc dù **Log-Likelihood** của mô hình 2 không cao nhất, nhưng vẫn tốt hơn mô hình 1 và chỉ thấp hơn mô hình 3 một chút. Đồng thời, giá trị **BIC của mô hình 2 (1683.6047)** chỉ cao hơn mô hình 1 một mức nhỏ, cho thấy mô hình này vẫn duy trì được sự đơn giản tương đối. Vì vậy, mô hình ARIMA(0,1,2) được xem là phương án tối ưu, đạt được sự cân bằng giữa việc mô hình hóa hiệu quả và tránh quá phức tạp, phù hợp cho mục tiêu phân tích và dự báo.

Bảng 5: Kết quả kiểm định mô hình SARIMAX

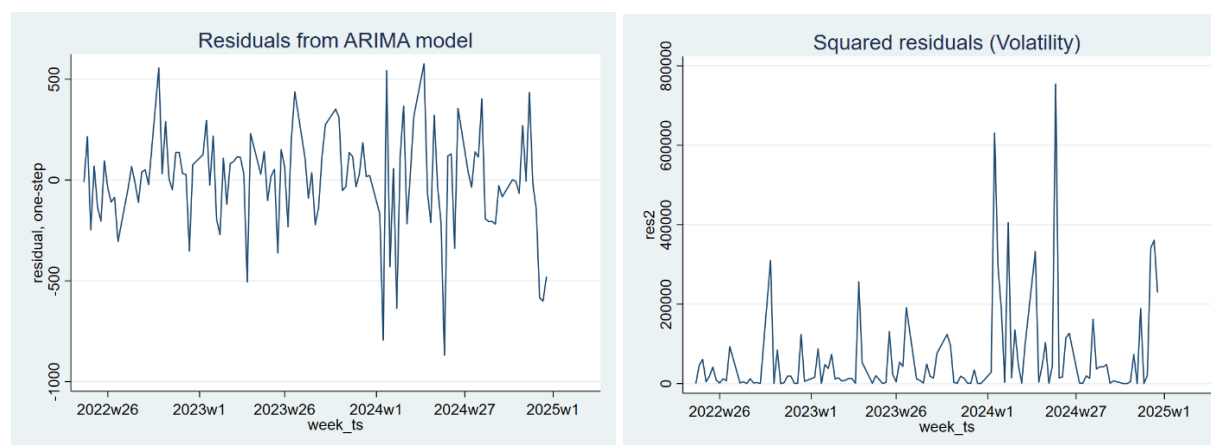
	SARIMAX(0,1,2)	SARIMAX(1,1,2)	SARIMAX(2,1,2)
Loglikelihood	814.7050	813.2293	812.4875
AIC	1651.4100	1650.4586	1650.9749
BIC	1681.7939	1683.6047	1686.8832

5.3.2. Kiểm tra phần dư

Chỉ số từ các kiểm định của mô hình SARIMAX(1,1,2) cho ra kết quả tốt hơn so với các mô hình khác. Tuy vậy, các biến kỹ thuật phản ánh yếu tố mùa vụ (D.sin52 và D.cos52), cũng như một số biến sản xuất nông nghiệp khác như năng suất và sản lượng lúa, chưa thể hiện được ý nghĩa thống kê rõ ràng trong mô hình. Điều này cảnh báo đến tính hiệu quả của mô hình, để xác nhận thêm độ hiệu quả của mô hình SARIMAX hiện tại là phù hợp, mô hình được tiến hành kiểm tra phần dư và phương sai thay đổi.

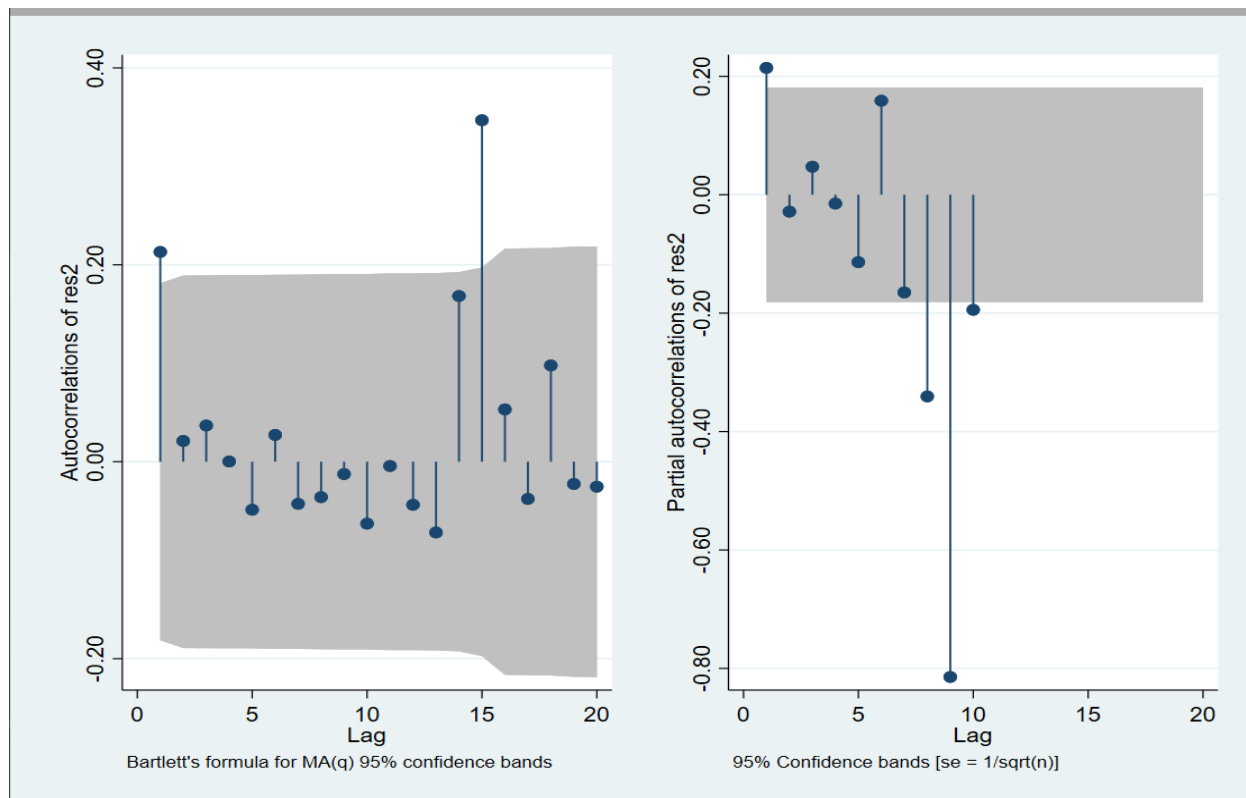
Phân tích phần dư của mô hình SARIMAX cho thấy chuỗi sai số biến động mạnh và không ổn định theo thời gian. Đồ thị phần dư cho thấy các sai số không dao động đều quanh trung bình 0, xuất hiện nhiều giá trị cực trị và phân bố không đối xứng, làm dấy lên nghi ngờ về giả định đồng nhất phương sai và phân phối chuẩn.

Tiếp theo, đồ thị phần dư bình phương cho thấy dấu hiệu rõ rệt của hiện tượng biến động theo cụm (volatility clustering). Trong khi giai đoạn giữa 2022–2023 khá ổn định, từ đầu 2024 trở đi lại xuất hiện nhiều cú sốc lớn về phương sai, với các đỉnh vượt 600000. Phân phối phần dư bình phương cũng lệch phải, phản ánh sự hiện diện của các giá trị ngoại lai.



Hình 3: Biểu đồ biến động phần dư (bên phải) và phần dư bình phương (bên trái)

Cuối cùng, phân tích ACF và PACF của phần dư bình phương cho thấy một số độ trễ (như 3, 7, 10, 14, 18) có hệ số vượt khỏi khoảng tin cậy 95%. Tuy nhiên, phần lớn các hệ số tự tương quan đều nhỏ và không có mẫu hình rõ ràng và việc **một vài điểm vượt nhẹ ra ngoài khoảng tin cậy** được cho là điều bình thường với dữ liệu thực nghiệm, nhất là khi kiểm tra nhiều độ trễ một lúc.



Hình 4: Biểu đồ gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF) của phần dư

Để giải quyết những bất thường từ kết quả của phương sai và phân phối phần dư phía trên, mô hình ARCH được gợi ý phát triển thêm vào mô hình dự báo, cho phép xử lý hiệu quả hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian, vốn thường thấy trong các chuỗi dữ liệu tài chính hoặc kinh tế vĩ mô có tính biến động cao, tương tự như đặc tính của chuỗi dữ liệu của bài nghiên cứu.

5.3.3. Kiểm định ARCH-LM

Trước khi xây dựng mô hình ARCH cho chuỗi, việc đầu tiên là cần kiểm tra xem phương sai của phần dư của mô hình SARIMAX(1,1,2) ở trên có tính ARCH hay không bằng cách sử dụng kiểm định LM (Lagrange Multiplier) cho ARCH (Bảng 4).

Bảng 6: Kiểm định ARCH-LM cho phần dư của mô hình ARIMA(1,1,2)

Heteroskedasticity Test: ARCH	
Lags (p)	1
Chi ² Statistic	0.128
Df (bậc tự do)	1
p-value (Prob > chi ²)	0.7200

Kết quả kiểm định cho thấy giá trị thống kê chi² là 0.128, tương ứng với giá trị p-value là 0.7200. Vì p-value lớn hơn đáng kể so với các mức ý nghĩa phổ biến (1%, 5% và 10%), ta không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không (H₀), tức là giả thuyết không tồn tại hiện tượng ARCH trong phần dư của mô hình. Do đó, mô hình dự báo hiện tại có vẻ là phù hợp và không cần mở rộng thêm sang mô hình ARCH để mô hình hóa phương sai.

Tuy vậy để chắc chắn và mô hình hóa tốt hơn các đặc điểm của chuỗi thời gian, mô hình vẫn sẽ được mở rộng bằng cách kết hợp thêm **ARCH** nhằm xử lý tốt hơn hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian.

5.3.4. Ước lượng mô hình SARIMAX - ARCH

Mô hình mới tiếp tục được đưa vào chạy kiểm định lại để xem mô hình SARIMAX(1,1,2) có còn là mô hình tốt nhất khi kết hợp thêm mô hình ARCH(1) không.

Bảng 7: Kết quả kiểm định mô hình SARIMAX-ARCH

	SARIMAX(0,1,2) – ARCH(1)	ARIMA(1,1,2) – ARCH(1)	SARIMAX(2,1,2) – ARCH(1)
Loglikelihood	-810.3074	-804.7096	-802.2887
AIC	1644.6147	1635.4192	1632.5774
BIC	1677.7608	1671.3275	1671.2479

Dựa trên kết quả ước lượng từ ba mô hình SARIMAX-ARCH, trong số các mô hình, SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1) nổi bật với giá trị Log-likelihood vượt trội (-802.2887) và có AIC, BIC thấp nhất (1632.5774 và 1671.2479), cho thấy độ phù hợp mô hình tốt nhất (Bảng 7).

Bảng 8: Kết quả hồi quy các biến ngoại lai mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)

D.price	Coefficient	t-statistic	P> z
tb	2.98569	1.93	0.053
Lượng mưa	.5112995	0.24	0.814
Diện tích lúa gieo trồng	-.7552951	-3.04	0.002
Năng suất lúa	95.03783	2.28	0.022
Sản lượng lúa	93.70115	3.15	0.002
Sin52	-110.9851	-0.29	0.774
Cos52	202.4306	0.50	0.620

Bảng 9: Kết quả ước lượng các tham số của mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)

D.price	Coefficient	t-statistic	P> z
AR(1)	-.6037733	-3.58	0.000
AR(2)	-.3455573	-2.85	0.004
MA(1)	.8433481	10.70	0.000
MA(2)	.9637775	12.64	0.000
ARCH(1)	.6173525	2.25	0.024

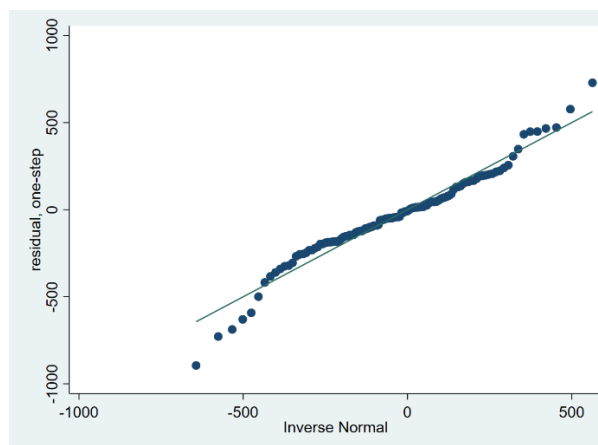
Đồng thời, các thành phần ARMA và ARCH trong mô hình này cũng có ý nghĩa, phản ánh rõ động lực và phương sai biến động trong dữ liệu (Bảng 9). Có thể thấy rằng hầu hết các biến giải thích như nhiệt độ, lượng mưa, diện tích, năng suất và sản lượng đều có ý nghĩa thống kê ở các mức phổ biến (1%, 5%, 10%), cho thấy vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá (Bảng 8). Vì vậy, mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1) được lựa chọn là mô hình tối ưu để dự báo giá.

5.3.5. Kiểm tra cải thiện của mô hình

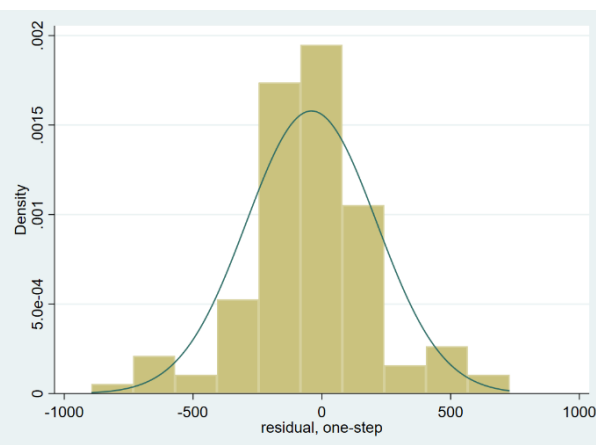
Đồ thị phần dư bình phương cho thấy việc kết hợp mô hình arch đã phần nào kiểm soát được sự biến động của phương sai phần dư theo cụm, nhưng một vài điểm sốc vẫn chưa thật sự được cải thiện tốt.

Tuy vậy phân phối phần dư đã được cải thiện, khi độ phân phối là tương đối chuẩn và đều dù còn hơi lệch trái (Hình 6). Dựa trên biểu đồ **Q-Q plot (Quantile-Quantile plot)**, phần dư của mô hình có vẻ gần như tuân theo phân phối chuẩn, chỉ có một số điểm ngoại lệ ở phần đuôi (Hình 5). Tự

trương quan giữa các phần dư cũng đã được kiểm soát tốt hơn khi các điểm trể ban đầu hầu như đều đã được cải thiện nằm trong vùng tin cậy.



Hình 5: Biểu đồ Q-Q **phân phối chuẩn** của phần dư



Hình 6: Biểu đồ Histogram **phân phối chuẩn** của phần dư

Kết quả White test cũng chứng minh phần dư hoàn toàn là nhiễu trắng, chứng tỏ mô hình đã khai thác hết các đặc điểm cần dự báo và là mô hình dự báo hoàn chỉnh.

Portmanteau (Q) statistic = 28.5133

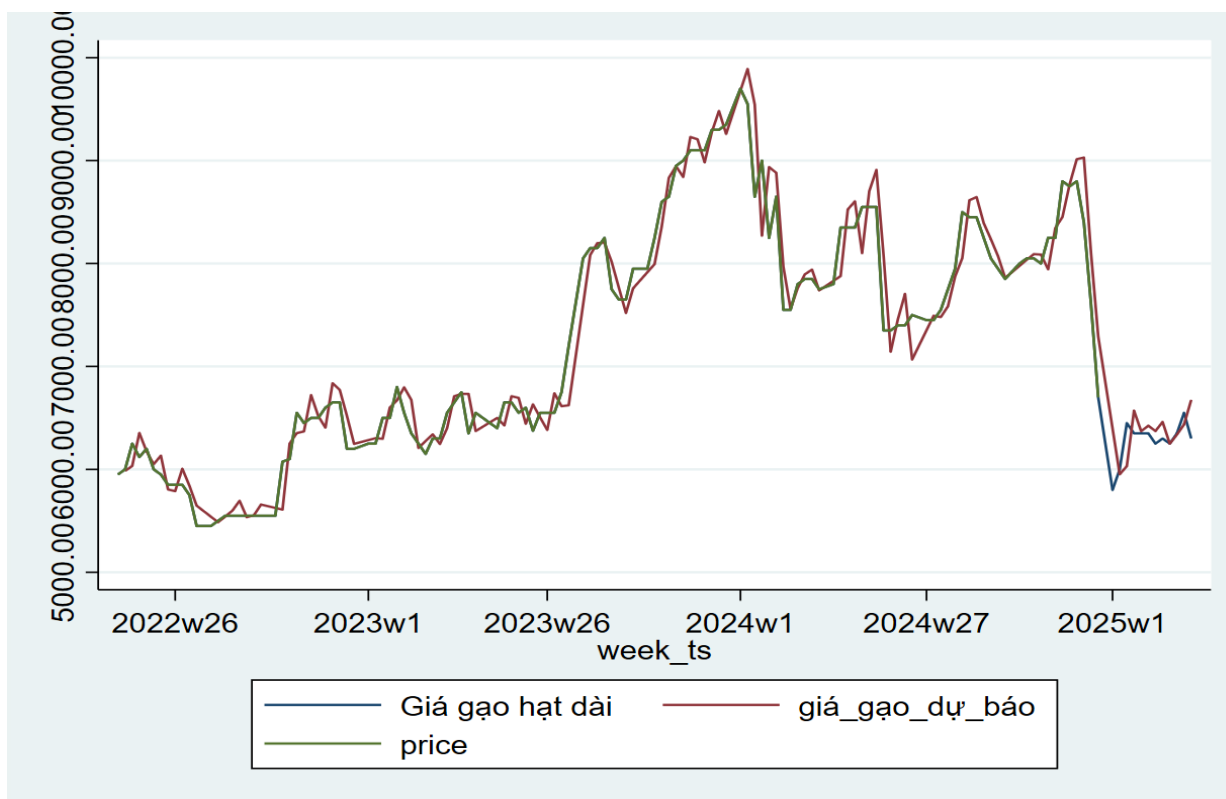
Prob > chi2(40) = 0.9125

5.4. Dự báo và đánh giá mô hình

5.4.1. Dự báo bằng mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)

Như đã đề cập từ trước, tính chất của mô hình SARIMAX, dự báo cần biết trước các biến ngoại sinh. Vì thế để thử nghiệm mức độ phù hợp của mô hình đồng thời kiểm tra độ chính xác của dự báo, dữ liệu giá gạo hạt dài được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là giá gạo hạt dài - dữ liệu gốc ban đầu được giữ lại để đem đi so sánh, phần thứ 2 là price – biến giá gạo bị lược bỏ một số giá trị gần ở hiện tại. Nhóm đã dùng biến price để huấn luyện mô hình và dự báo giá gạo. Sau đó đem giá trị dự báo được so sánh với giá gạo hạt dài thực tế.

Trong phần này mô hình SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1) được xây dựng ở trên sẽ được sử dụng để dự báo giá gạo hạt dài nội địa do người nông dân bán cho thương lái từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025.



Hình 6: Kết quả dự báo giá gạo hạt dài lái từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025

Giá trị lịch sử và thực tế của giá gạo hạt dài trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025 sẽ được sử dụng làm căn cứ để so sánh với các giá trị dự báo. Biểu đồ kết quả thể hiện ba đường: giá gạo thực tế (giá gạo hạt dài), giá dự báo (giá_gạo_dự_báo) và một đường tham chiếu (Price). Kết quả cho thấy mô hình dự báo tương đối sát với giá thực tế trong giai đoạn từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2024, phản ánh đúng xu hướng tăng mạnh trong năm 2023 và các đợt biến động lớn. Mô hình ARCH góp phần thể hiện hiệu quả trong việc tái hiện sự biến động mạnh mẽ đặc trưng của thị trường nông sản. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 trở đi, mô hình có xu hướng dự báo thấp hơn giá thực tế, cho thấy khả năng chưa phản ứng kịp với các cú sốc thị trường đột ngột vào cuối năm 2024. Nhìn chung, mô hình thể hiện hiệu quả cao trong điều kiện ổn định và thể hiện rõ đặc tính chu kỳ mùa vụ, dù vẫn còn những sai lệch rõ rệt giữa dự báo và thực tế ở cuối chuỗi cho thấy mô hình chưa bắt được những cú sốc bất thường.

5.4.2. Đánh giá mô hình dự báo

Các chỉ tiêu đánh giá RMSE, MAE và MAPE được tổng hợp trong Bảng như sau:

Bảng 10: Chỉ tiêu đánh giá mô hình dự báo SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)

	RMSE	MAE	MAPE
SARIMAX(2,1,2)-ARCH(1)	254.7873	185.5873	2.50%

Kết quả cho thấy sai số tuyệt đối trung bình (MAE) đạt khoảng 185.59 đồng/kg, cho thấy độ sai lệch trung bình giữa giá thực tế và giá dự báo là tương đối thấp so với mặt bằng giá gạo trên thị trường (thường dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg). Tuy nhiên, độ lệch chuẩn của MAE khá cao (175.32), phản ánh sự hiện diện của một số thời điểm sai số lớn, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động mạnh. Chỉ số RMSE có giá trị 254.79 đồng/kg, cao hơn MAE, điều này cho thấy một số sai số lớn có ảnh hưởng rõ rệt đến độ chính xác tổng thể của mô hình – đặc điểm thường gặp khi xảy ra các cú sốc ngoài mô hình. Quan trọng hơn, chỉ số sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) đạt mức rất thấp, chỉ 2.51%, cho thấy mô hình đạt độ chính xác rất cao về mặt tương đối. Với ngưỡng này, mô hình hoàn toàn có thể ứng dụng trong thực tiễn như một công cụ dự báo tin cậy trong điều hành thị trường hoặc lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, đặc biệt trong các giai đoạn có biến động bất thường, việc mở rộng mô hình với các biến ngoại sinh hoặc kết hợp mô hình học máy có thể là hướng đi phù hợp.

6. Đóng góp và thảo luận

Nghiên cứu mang lại những đóng góp đáng kể trong hai mặt học thuật lẫn thực tiễn. Về học thuật, nghiên cứu kết hợp các mô hình phân tích chuỗi thời gian hiện đại như SARIMAX và ARCH để đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đất đến sản lượng và giá lúa gạo - một cách tiếp cận định lượng tương đối mới lạ, và ít được triển khai trong các nghiên cứu tại Việt Nam. Đồng thời, việc tích hợp biến khí hậu và biến kinh tế vào mô hình dự báo giúp làm rõ mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và hệ quả kinh tế nông nghiệp, mở ra hướng nghiên cứu liên ngành thiết thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp bằng chứng định lượng có giá trị hỗ trợ hoạch định chính sách nông nghiệp, đặc biệt trong việc xây dựng các kịch bản thích ứng với xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mô hình dự báo giá lúa có thể được sử dụng để cảnh báo sớm các biến động bất lợi về giá, chẳng hạn như tăng giá đột biến do giảm sản lượng, hay rủi ro về giá mua thấp do mất mùa cục bộ. Từ đó đóng vai trò quan trọng như một nguồn bổ sung thông tin hỗ trợ cho người nông dân để nắm bắt được xu hướng tương lai, tình hình biến động của giá gạo, hỗ trợ trong việc

định giá, dự trữ hoặc điều chỉnh sản xuất theo từng mùa vụ và ảnh hưởng của xâm nhập mặn nói riêng và biến đổi khí hậu nói chung. Như vậy kết quả mô hình hóa cũng có thể được sử dụng gián tiếp như công cụ cảnh báo sớm rủi ro trong sản xuất lúa, đồng thời hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc xác định thời điểm canh tác và điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp. Đây là đóng góp thiết thực giúp giảm thiểu rủi ro kinh tế cho các bên liên quan, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng nhạy cảm với biến đổi khí hậu và các yếu tố môi trường.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng góp phần làm sáng tỏ mối liên hệ giữa xâm nhập mặn và chuỗi giá trị lúa gạo được xem là một ngành hàng chủ lực của Việt Nam. Kết quả mô hình hóa cho thấy xâm nhập mặn không chỉ làm suy giảm sản lượng mà còn dẫn tới những biến động tiêu cực về giá gạo theo chu kỳ, phần nào ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu và làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ góc độ này, nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn lớn trong việc dự báo và phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô gắn với nông nghiệp. Việc dự báo sớm giá gạo trong bối cảnh xâm nhập mặn gia tăng cho phép các cơ quan quản lý đưa ra điều chỉnh chính sách kịp thời nhằm giảm thiểu tổn thất, ổn định thị trường và bảo vệ sinh kế của người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời, đây cũng là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc đến việc đầu tư hạ tầng thủy lợi, chuyển đổi cây trồng phù hợp, hay hỗ trợ tài chính cho người nông dân trong các kịch bản bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra.

Ngoài ra, phương pháp xử lý và xây dựng dữ liệu nghiên cứu cũng có thể được ứng dụng rộng rãi cho các sản phẩm nông nghiệp khác như thủy sản hay cây ăn trái, góp phần nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với thiên tai trong toàn ngành nông nghiệp. Những đóng góp này khẳng định giá trị của nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong việc nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững cho khu vực trọng điểm về nông nghiệp của cả nước.

7. Kết luận và đề xuất hàm ý chính sách

Nghiên cứu đã phân tích toàn diện tác động của xâm nhập mặn đến năng suất, sản lượng và đặc biệt là giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Với việc áp dụng mô hình SARIMAX(2,1,2)–ARCH(1), kết quả cho thấy giá gạo có xu hướng tăng rõ rệt trong các giai đoạn cao điểm của mùa khô – khi độ mặn trong đất và nước vượt ngưỡng cho phép, làm giảm sản lượng và thu hẹp diện tích gieo trồng.

Mô hình đã chứng minh tính hiệu quả trong việc dự báo ngắn hạn giá gạo nội địa, đồng thời xác định được mối liên hệ chặt chẽ giữa độ mặn trung bình và biến động giá cả theo tuần. Ngoài ra, các yếu tố phụ như lượng mưa, diện tích gieo trồng và các đặc điểm mùa vụ (mô phỏng bằng biến sin/cos) cũng góp phần hình thành quy luật giá. Việc kết hợp các biến nội sinh và ngoại sinh không chỉ giúp phản ánh chính xác xu hướng biến động, mà còn dự báo được rủi ro tăng giá trong thời gian thực, hỗ trợ thiết thực cho điều hành sản xuất và quản lý thị trường.

Chỉ với mô hình dự báo đơn giản như trên ta đã có thể thấy được sự cần thiết khi thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và nền tảng dữ liệu mở về độ mặn, lượng mưa và giá gạo theo tuần, giúp chính quyền và doanh nghiệp chủ động hơn trong dự báo thị trường, xây dựng chiến lược thu mua, tồn kho và xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị giá lúa gạo trong điều kiện xâm nhập mặn.

Nhiều dự báo cho thấy mức độ xâm nhập mặn sẽ gia tăng, với ranh mặn 4‰ có thể xâm nhập sâu đến 110–120 km, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh trọng điểm sản xuất lúa ở ĐBSCL. Để ứng phó hiệu quả, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tức là điều chỉnh thời điểm gieo trồng và số vụ lúa trong năm nhằm phù hợp với điều kiện thời tiết, thủy văn và xâm nhập mặn ở từng địa phương, từng thời điểm. Nhờ đó có thể giảm khả năng gieo trồng trong thời gian xâm nhập mặn đến đất liền

Ngoài ra, việc ứng dụng giống lúa chịu mặn tốt cũng góp phần giảm giúp duy trì diện tích gieo trồng, giảm rủi ro mất trắng mùa vụ và ổn định năng suất và sinh kế nông dân. Song song đó, việc đầu tư hệ thống thủy lợi hiệu quả giúp kiểm soát mặn, giữ ngọt và đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Không kém phần quan trọng là cần xây dựng liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà nước, qua đó sẽ giúp ổn định đầu ra, giảm rủi ro thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. cũng rất quan trọng. Những biện pháp này đều có tính cấp thiết cao, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, ổn định kinh tế nông nghiệp và phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

THAM KHẢO

- Adu, W. K., Appiahene, P., & Afrifa, S. (2023). VAR, ARIMAX and ARIMA models for nowcasting unemployment rate in Ghana using Google trends. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, 10(1), 12.
- ANH, N. H. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI khí hậu TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.
- Apel, H., Khiem, M., Quan, N. H., & Toan, T. Q. (2020). Brief communication: Seasonal prediction of salinity intrusion in the Mekong Delta. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20(6), 1609-1616.
- Azad, S., & Rajeevan, M. (2016). Possible shift in the ENSO-Indian monsoon rainfall relationship under future global warming. *Scientific reports*, 6(1), 20145.
- Bandumula, N. (2018). Rice production in Asia: Key to global food security. *Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences*, 88, 1323-1328.
- Barlow, P. M., & Reichard, E. G. (2010). Saltwater intrusion in coastal regions of North America. *Hydrogeology Journal*, 18(1), 247-260.
- Bé, N. V., Trí, V. P. Đ., Hằng, T. T. L., & Ân, N. T. (2017). Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến công tác quản lý nguồn tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, vol. Phần A, 104-112.
- Bé, N. V., Triên, T. V., Trí, V. P. Đ., & Hằng, T. T. L. (2017). Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*(50), 94-100.
- Benvenuto, D., Giovanetti, M., Vassallo, L., Angeletti, S., & Ciccozzi, M. (2020). Application of the ARIMA model on the COVID-2019 epidemic dataset. *Data in brief*, 29, 105340.
- Bình, N. T., Phan, T. S., & Huôn, L. (2012). Đánh giá tổn thương có sự tham gia: trường hợp xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*(24b), 229-239.
- Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: forecasting and control*. John Wiley & Sons.
- Catani, P., & Ahlgren, N. (2017). Combined Lagrange multiplier test for ARCH in vector autoregressive models. *Econometrics and statistics*, 1, 62-84.
- Chiem, N. H. (1993). Geo-pedological study of the Mekong Delta. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 31(2), 158-186.
- Đan, T. H., Thành, V. Q., & Hùng, T. M. (2022). Tác động của xâm nhập và thiên tai lên các mô hình canh tác nông-lâm nghiệp vùng U Minh Hạ. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, 58(3), 61-71.
- Dang, H. D. (2020). Sustainability of the rice-shrimp farming system in Mekong Delta, Vietnam: a climate adaptive model. *Journal of Economics and Development*, 22(1), 21-45.
- de la Reguera, E., Veatch, J., Gedan, K., & Tully, K. L. (2020). The effects of saltwater intrusion on germination success of standard and alternative crops. *Environmental and Experimental Botany*, 180, 104254.
- Guo, Z. (2023). Research on the augmented Dickey-Fuller test for predicting stock prices and returns. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 44, 101-106.
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2009). Testing for linear vector autoregressive dynamics under multivariate generalized autoregressive heteroskedasticity. *Statistica Neerlandica*, 63(3), 294-323.
- Hoang-Phi, P., Lam-Dao, N., Pham-Van, C., Chau-Nguyen-Xuan, Q., Nguyen-Van-Anh, V., Gummadi, S., & Le-Van, T. (2020). Sentinel-1 SAR time series-based assessment of the impact of severe salinity intrusion events on spatiotemporal changes in distribution of rice planting areas in coastal provinces of the Mekong Delta, Vietnam. *Remote Sensing*, 12(19), 3196.
- Hoàng, B. D. (2020). Vai trò của kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những lĩnh vực sản xuất phát triển động lực trong nông nghiệp của vùng. *Trường Đại học Văn hóa Hà Nội*.

- Hyndman, R. (2014). Better acf and pacf plots, but no optimal linear prediction. *Electronic Journal of Statistics [E]*, 8(2), 2296-2300.
- Institute), I. I. R. R., AfricaRice, & Agriculture), C. I. C. f. T. (2017). Global Rice Science Partnership (GRiSP). *GRiSP – Global Rice Science Partnership*.
- Khang, N. D. (2008). Sensitivity of salinity intrusion to sea level rise and river flow change in Vietnamese Mekong Delta-impacts on availability of irrigation water for rice cropping. *農業気象*, 64(3), 167-176.
- Kotera, A., Sakamoto, T., Nguyen, D. K., & Yokozawa, M. (2008). Regional consequences of seawater intrusion on rice productivity and land use in coastal area of the Mekong River Delta. *Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ*, 42(4), 267-274.
- Lam, N. H. (2018). Tương quan giữa độ mặn đất và các đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa chịu mặn. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, 54(3), 75-83.
- Le, T. T. (2016). Effects of climate change on rice yield and rice market in Vietnam. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 48(4), 366-382.
- Lee, J. H., & King, M. L. (1993). A locally most mean powerful based score test for ARCH and GARCH regression disturbances. *Journal of Business & Economic Statistics*, 11(1), 17-27.
- Ljung, G. M., & Box, G. E. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297-303.
- Lopez, J. H. (1997). The power of the ADF test. *Economics Letters*, 57(1), 5-10.
- Maitra, S., & Politis, D. N. (2024). Prepivoted Augmented Dickey-Fuller Test with Bootstrap-Assisted Lag Length Selection. *Stats*, 7(4), 1226.
- Makridakis, S., & Hibon, M. (1997). ARMA models and the Box–Jenkins methodology. *Journal of forecasting*, 16(3), 147-163.
- Minh, H. V. T., Lavane, K., Ty, T. V., Downes, N. K., Hong, T. T. K., & Kumar, P. (2022). Evaluation of the impact of drought and saline water intrusion on rice yields in the Mekong delta, Vietnam. *Water*, 14(21), 3499.
- Nguyễn, N. A. (2017). Thiên tai-biến đổi khí hậu và bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. *Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, 59(12).
- Nguyễn, T. H., & Bùi, Q. T. (2015). ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP ARIMA-GARCH ĐỂ DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX.
- Nguyễn, T. N. D., Đặng, T. T. T., Huỳnh, T. L. V., Phạm, V. N., Đặng, H. T., Vũ, T. X. N., Nguyễn, C. T. T., & Ngô, T. D. T. (2021). Ảnh hưởng tưới nước sông nhiễm mặn lên sinh trưởng và năng suất của hai giống mè đen (*Sesamum indicum* L.). *Can Tho University Journal of Science*, 57(Environment and Climate change), 172-182. <https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2021.060>
- Niên giám Thống kê. (2005).
- Papademetriou, M. K., Dent, F. J., & Herath, E. M. (2000). *Bridging the rice yield gap in the Asia-Pacific Region* (Vol. 222). FAO Regional Office for Asia and the Pacific Bangkok, Thailand.
- Park, E., Ho, H. L., Tran, D. D., Yang, X., Alcantara, E., Merino, E., & Son, V. H. (2020). Dramatic decrease of flood frequency in the Mekong Delta due to river-bed mining and dyke construction. *Science of the Total Environment*, 723, 138066.
- Phan, N. H., Nhung, L. H., & Nguyen, T. T. (2025). Climate change and rice value chain in the Mekong Delta: a risk analysis. In *The Mekong Delta Environmental Research Guidebook* (pp. 365-390). Elsevier.
- Phi, H. L., Hermans, L. M., Douven, W. J., Van Halsema, G. E., & Khan, M. F. (2015). A framework to assess plan implementation maturity with an application to flood management in Vietnam. *Water International*, 40(7), 984-1003.
- Quang, N. M. (2020). ĐBSCL trước nguy cơ mất an ninh nguồn nước: Những nguyên nhân và thách thức. *Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*.
- Ramanathan, K., Thenmozhi, M., George, S., Anandan, S., Veeraraghavan, B., Naumova, E. N., & Jeyaseelan, L. (2020). Assessing seasonality variation with harmonic regression: accommodations for sharp peaks. *International journal of environmental research and public health*, 17(4), 1318.

- Rublikova, E., & Lubyova, M. (2013). Estimating ARIMA-ARCH model rate of unemployment in Slovakia. *Forecast. Pap. Progn. Pr*, 5, 275-289.
- Rừng, V. (2025). Giải pháp đơn giản giúp tăng năng suất lúa và ứng phó với biến đổi khí hậu: Sức mạnh của luân canh đậu-lúa.
- Smajgl, A., Toan, T. Q., Nhan, D. K., Ward, J., Trung, N. H., Tri, L., Tri, V., & Vu, P. (2015). Responding to rising sea levels in the Mekong Delta. *Nature Climate Change*, 5(2), 167-174.
- Steland, A. (2007). Weighted Dickey–Fuller processes for detecting stationarity. *Journal of Statistical Planning and Inference*, 137(12), 4011-4030.
- Stolwijk, A., Straatman, H., & Zielhuis, G. (1999). Studying seasonality by using sine and cosine functions in regression analysis. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 53(4), 235-238.
- Tâm, H. M. (2015). Ảnh hưởng môi trường của ba mô hình canh tác lúa cánh đồng mẫu lớn, GAP và truyền thống ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*(38), 64-75.
- Thach, K. S. R., Lee, J. Y., Ha, M. T., Cao, M. T., Nayga, R. M., & Yang, J.-E. (2023). Effect of saline intrusion on rice production in the Mekong River Delta. *Heliyon*, 9(10).
- Tinh, N. V. (2020). Định hướng hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61-2020*, 1-9.
- Tran, D. D., Dang, M. M., Du Duong, B., Sea, W., & Vo, T. T. (2021). Livelihood vulnerability and adaptability of coastal communities to extreme drought and salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 57, 102183.
- Trần Đình Hòa, T. P. A., Nguyễn Thị Ngọc Nhân, Đỗ Hoài Nam, Võ Quốc Thành, Nguyễn Duy Du. (2024). Mô phỏng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và tác động từ thượng nguồn bằng mô hình DELFT3D. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi*.
- Trần Kiều Linh, Đ. H. T., Vũ Thị Xuân Như, Bùi Thanh Dung, Đặng Quốc Thiện, Phan Ngọc Phôi, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang. (2021). Ảnh hưởng tưới nước sông nhiễm mặn lên sự mặn hóa của đất lúa và giải pháp rửa mặn trong điều kiện nhà lưới. *Khoa học Công nghệ*.
- Trang, P. T. H., & Tuấn, T. V. (2023). Lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long: Nguyên nhân và giải pháp. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh*(3 (81)), 158-158.
- Tuấn, P. T. L. A. (2019). Quản lý tài nguyên nước bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, 7, 13-15.
- Vietnam, U. (2016). Vietnam drought and saltwater intrusion: transitioning from emergency to recovery. *Vietnam: UNDP (United Nations Development Programme)*.
- White, I. (2002). *Water management in the Mekong Delta: changes, conflicts and opportunities* (Vol. 61). Citeseer.
- Williams, B. M. (2001). Multivariate vehicular traffic flow prediction: evaluation of ARIMAX modeling. *Transportation Research Record*, 1776(1), 194-200.
- XUYÊN, T. (2017). HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.
- Yakubu, U. A., & Saputra, M. P. A. (2022). Time series model analysis using autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF) for E-wallet transactions during a pandemic. *International Journal of Global Operations Research*, 3(3), 80-85.
- Zoccarato, C., Minderhoud, P. S., & Teatini, P. (2018). The role of sedimentation and natural compaction in a prograding delta: insights from the mega Mekong delta, Vietnam. *Scientific reports*, 8(1), 11437.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Mô tả quy ước biến.....	11
Bảng 2: Thống kê mô tả biến điều hòa mùa vụ.....	23
Bảng 3: Kết quả kiểm tra Dicky-Fuller	24
Bảng 4: Kết quả sai phân.....	25
Bảng 5: Kết quả kiểm định mô hình SARIMAX	29
Bảng 6: Kiểm định ARCH-LM cho phần dư của mô hình $ARIMA(1,1,2)$	31
Bảng 7: Kết quả kiểm định mô hình SARIMAX-ARCH	31
Bảng 8: Kết quả hồi quy các biến ngoại lai mô hình $SARIMAX(2,1,2)$ -ARCH(1)	32
Bảng 9: Kết quả ước lượng các tham số của mô hình $SARIMAX(2,1,2)$ -ARCH(1)	32
Bảng 10: Chỉ tiêu đánh giá mô hình dự báo $SARIMAX(2,1,2)$ -ARCH(1)	35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF)	26
Hình 2: Kết quả gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF)	27
Hình 3: Biểu đồ biến động phần dư (bên phải) và phần dư bình phương (bên trái).....	29
Hình 4: Biểu đồ gộp tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF) của phần dư	30
Hình 5: Biểu đồ Q-Q phân phối chuẩn của phần dư.....	33
Hình 6: Biểu đồ Histogram phân phối chuẩn của phần dư.....	33
Hình 7: Kết quả dự báo giá gạo hạt dài lái từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025	34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

<i>Tên viết tắt</i>	<i>Tiếng Anh</i>	<i>Tiếng Việt</i>
ACF	AutoCorrelation Function	Hàm tự tương quan
ADF	Augmented Dickey-Fuller test	Kiểm định Augmented Dickey-Fuller
AIC	Akaike Information Criterion	Tiêu chí thông tin Akaike
AR	AutoRegressive	Tự hồi quy

ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average	Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt
ARIMAX	AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables	Mô hình tự hồi quy tích hợp với trung bình trượt có biến ngoại sinh
ARCH	Autoregressive Conditional Heteroskedasticity	Mô hình tự hồi quy điều kiện phương sai thay đổi
BIC	Bayesian Information Criterion	Tiêu chí thông tin Bayes
COVID-19	Coronavirus Disease 2019	Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona 2019
ĐBSCL	Mekong Delta	Đồng bằng sông Cửu Long
GARCH	Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity	Mô hình tự hồi quy điều kiện phương sai mở rộng
H	Number of lags	Số bậc độ trễ
Ha	Hectare	Héc-ta (đơn vị diện tích)
H0	Null Hypothesis	Giả thuyết gốc
I	Integrated	Sai phân (để làm dừng chuỗi)
K	Number of estimated parameters	Số tham số ước lượng
Ljung-Box	Ljung-Box Test	Kiểm định Ljung-Box
LM test	Lagrange Multiplier Test	Kiểm định nhân tử Lagrange
MA	Moving Average	Trung bình trượt
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình

PACF	Partial AutoCorrelation Function	Hàm tự tương quan riêng phần
p	Order of Integration (unit root)	Đơn vị gốc (cấp sai phân)
p-value	Probability value	Giá trị xác suất
Q	Ljung-Box Q statistic	Thống kê kiểm định Ljung-Box
RMSE	Root Mean Squared Error	Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
SARIMAX	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables	Mô hình Trung bình Trượt Tích hợp Tự hồi quy có tính mùa và biến ngoại sinh
SDGs	Sustainable Development Goals	Mục tiêu Phát triển Bền vững
Sin52	Sine function with 52-week cycle	Hàm sine chu kỳ 52 tuần
TS	Time Series	Chuỗi thời gian
t	Time index	Thời điểm t
VAR	Vector AutoRegression	Mô hình tự hồi quy đa biến
X_t	Exogenous variables	Biến ngoại sinh
Y_t	Dependent variable	Biến phụ thuộc